CADERNO TÉCNICO · 30 FORMULAÇÕES

Caderno das 30 Receitas

Massas base, clássicos portugueses, chocotones recheados nos 5 sabores principais, mini panetones e sobremesas no copo.

Especificação Técnica: Quantidades em gramas (`g`) e mililitros (`ml`), temperaturas de forno e centro (`92 °C–94 °C`), técnica de *tombamento*, conservação, alergénios em destaque (Reg. UE 1169/2011), erros comuns e recomendação de calibração física prévia.

Índice Completo das 30 Receitas — Panetones que Rendem

Todas as receitas abaixo foram formuladas em **gramas (`g`) e mililitros (`ml`)** adaptadas aos ingredientes comercializados em **Portugal**, com temperaturas em **graus Celsius (`°C`)**, listagem rigorosa de **alergénios (Reg. UE 1169/2011)**, regras de **conservação**, erros comuns e aviso de **calibração física prévia** antes da venda comercial.

Bloco A — Massas Base e Variações Estruturais (01–04)

N.º	Receita	Aplicação Principal	Ficheiro
01	**Massa Base Método Direto (Clássica / Neutra)**	Base versátil para recheados e clássicos no próprio dia	**01-massa-base-metodo-direto.md**
02	**Massa Base com Esponja (*Biga* Leve 2 Etapas)**	Miolo mais macio, fibroso e maior durabilidade para `T55/T65`	**02-massa-base-esponja-biga.md**
03	**Massa Base de Cacau Intenso e Chocolate**	Base escura para chocotones premium e versões *no copo*	**03-massa-base-cacau-chocolate.md**
04	**Panetone Salgado Natalício de Queijo Curado, Fiambre/Bacon e Ervas**	Oferta diferenciada para entradas e mesas de Natal	**04-panetone-salgado-natalicio.md**

Bloco B — Clássicos e Frutados Tradicionais (05–10)

N.º	Receita	Perfil Sensorial	Ficheiro
05	**Panetone Tradicional de Frutas Cristalizadas e Sultanas**	O clássico natalício aromático com laranja e baunilha	**05-panetone-tradicional-frutas.md**
06	**Panetone de Laranja do Algarve e Crosta (*Glassa*) de Amêndoa**	Cítrico português com topo crocante de amêndoa	**06-panetone-laranja-crosta-amendoa.md**
07	**Panetone de Maçã Caramelizada, Canela e Noz**	Conforto invernal com fruta fresca salteada	**07-panetone-maca-canela-noz.md**
08	**Panetone de Figo Seco, Noz e Vinho do Porto**	Gama tradicional portuguesa para presentes de adultos	**08-panetone-figo-noz-vinho-porto.md**
09	**Panetone de Frutos Vermelhos Desidratados e Chocolate Branco**	Doce equilibrado com acidez de arandos e framboesa	**09-panetone-frutos-vermelhos-choco-branco.md**
10	**Panetone de Especiarias de Natal, Mel e Laranja Confitada**	Notas de cardamomo, canela, noz-moscada e gengibre	**10-panetone-especiarias-mel-laranja.md**

Bloco C — Chocotones e Recheados Premium (`500 g` → `720 g–820 g`) (11–18)

N.º	Receita	Recheio & Cobertura	Ficheiro
11	**Chocotone Duplo Chocolate Cremoso**	Brigadeiro/ganache 54 % cacau + drip negro e raspas	**11-chocotone-duplo-chocolate.md**
12	**Panetone Recheado de Creme de Leite em Pó**	Creme sedoso de leite em pó + cobertura branca polvilhada	**12-panetone-creme-leite-em-po.md**

N.º	Receita	Recheio & Cobertura	Ficheiro
13	**Panetone Recheado de Doce de Leite Artesanal e Flor de Sal**	Doce de leite suavizado + fios de chocolate + flor de sal	**13-panetone-doce-de-leite-flor-de-sal.md**
14	**Panetone Recheado de Maracujá com Chocolate Branco**	Ganache branca cremosa de redução de maracujá	**14-panetone-maracuja-chocolate-branco.md**
15	**Chocotone Recheado de Creme de Avelã e Cacau**	Creme *gianduja* caseiro + ganache de leite + avelãs tostadas	**15-chocotone-creme-avela-cacau.md**
16	**Panetone de Pistácio e Chocolate Branco**	Creme de pistácio tostado + banho branco + pistácio picado	**16-panetone-pistacio-chocolate-branco.md**
17	**Chocotone de Caramelo Salgado e Amêndoa Torrada**	Caramelo toffee com natas + cobertura meio amarga	**17-chocotone-caramelo-salgado-amendoa.md**
18	**Chocotone Moka de Café Expresso e Chocolate Negro**	Ganache aromatizada com café português + chocolate 70 %	**18-chocotone-cafe-expresso-chocolate.md**

Bloco D — Mini Panetones para Oferta e Lembranças (`100 g–160 g`) (19–24)

N.º	Receita	Formato Ideal	Ficheiro
19	**Mini Panetone Clássico de Frutas (Lembrança)**	Saco celofane + fita ou Pack 4	**19-mini-panetone-frutas-classico.md**
20	**Mini Chocotone com Pepitas e Banho Crocante**	Lembrança infantil e corporativa sem refrigeração	**20-mini-chocotone-pepitas-banho.md**
21	**Mini Panetone Recheado de Doce de Leite**	Injeção central com bico + fios dourados	**21-mini-panetone-doce-de-leite.md**
22	**Mini Panetone Recheado de Creme de Leite em Pó**	Bico central + cobertura branca cremosa	**22-mini-panetone-leite-em-po.md**
23	**Mini Chocotone Trufado de Avelã**	Base cacau + centro cremoso de avelã + topo crocante	**23-mini-chocotone-avela-trufado.md**
24	**Mini Panetone de Laranja, Mel e Canela com Glacê Cítrico**	Lembrança aromática económica de margem elevada	**24-mini-panetone-laranja-canela.md**

Bloco E — Sobremesas de Panetone no Copo (`200–250 ml`) (25–30)

N.º	Receita	Camadas Principais	Ficheiro
25	**Panetone no Copo de Chocolate Intenso**	Cubos chocotone + brigadeiro mole 54 % + ganache	**25-panetone-no-copo-chocolate-intenso.md**
26	**Panetone no Copo de Leite em Pó com Compota de Frutos Vermelhos**	Cubos claros + creme leite em pó + redução ácida	**26-panetone-no-copo-leite-em-po-frutos-vermelhos.md**
27	**Panetone no Copo de Doce de Leite com Nozes Tostadas**	Cubos claros/laranja + creme doce de leite + nozes	**27-panetone-no-copo-doce-de-leite-nozes.md**
28	**Panetone no Copo de Mousse de Maracujá e Chocolate**	Cubos chocotone + mousse fresca de maracujá + ganache	**28-panetone-no-copo-maracuja-chocolate.md**
29	**Panetone no Copo de Creme de Avelã Crocante**	Cubos chocotone + creme avelã areado + *wafer*/avelã	**29-panetone-no-copo-avela-crocante.md**

N.º	Receita	Camadas Principais	Ficheiro
30	**Panetone no Copo Estilo Tiramisu Natalício**	Cubos clássicos + calda café sem álcool/suave + creme mascarpone + cacau	**30-panetone-no-copo-tiramisu-natalicio.md**

Ficha 01/30 · Bloco A · Massas Base

Receita 01 — Massa Base Método Direto (Clássica / Neutra)

> ***Bloco A — Massa Base Estrutural:*** *A receita mãe de arranque do guia. Pensada para quem quer produzir no próprio dia sem pré-fermento noturno, mantendo estrutura elástica suficiente para versões clássicas ou recheadas.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades de 500 g` (`~530 g` de massa crua por forma) **ou** `9 Mini Panetones de ~115 g` (`~1.050 g` de massa base antes das inclusões opcionais)
- **Dificuldade:** Média (iniciante com termómetro e balança)
- **Tempo ativo:** `~40 min` | **Tempo total (fermentação + forno + tombamento):** `~5 h – 6 h` até sair do forno + `8–12 h` arrefecimento
- **Temperatura do forno:** `165 °C` (estático cima/baixo) | **Temperatura interna final no miolo:** `92 °C – 94 °C`

Utensílios Necessários

- Balança digital de `1 g` e termómetro de sonda
- Batedeira planetária com gancho (ou raspa de padeiro para método manual descrito no Módulo 02)
- `2 formas de papel forneáveis de 500 g` (ou `9 formas mini de 100 g`)
- `4 espetos de madeira/aço` de `25–30 cm` e dois apoios altos para *tombamento*

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Principal:

- `500 g` de farinha de trigo de força (`Manitoba`, `Tipo 00 Forte` ou `T55/T65` com `>= 12 %` proteína)
- `180 ml` de água ou leite meio-gordo bem frio (`4 °C – 8 °C`)
- `120 g` de açúcar branco fino
- `120 g` de manteiga sem sal (`80–82 %` MG), fria em ponto pomada (`16 °C – 18 °C`), em cubos
- `90 g` de gemas de ovo (aprox. `5 gemas` tamanho L)
- `25 g` de mel de flores ou rosmaninho
- `25 g` de fermento de padeiro fresco *(ou `8 g` de fermento de padeiro seco instantâneo)*
- `8 g` de sal fino
- `10 g` de raspa fresca de laranja e limão (só a parte colorida)
- `8 ml` (`~1,5 colheres de chá`) de pasta ou extrato natural de baunilha

(Inclusões opcionais no final desta massa base: `220 g` a `260 g` de pepitas de chocolate forneáveis OU frutas cristalizadas hidratadas — ver Receitas 05 e 11–15).

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Ativar/preparar o fermento:** Se usar fermento fresco, dissolva os `25 g` em `50 ml` dos `180 ml` de líquido ligeiramente amornado (`25 °C`) com `10 g` do açúcar durante `5 min`. Se usar fermento seco instantâneo (`8 g`), misture-o diretamente na farinha com o líquido frio.
2. **Primeira hidratação:** Na taça da batedeira, coloque a farinha, o fermento preparado, `90 g` do açúcar, a baunilha, a raspa de cítricos, o mel e o restante líquido frio. Misture em velocidade baixa (`vel. 1–2`) durante `3 min` até agregar.
3. **Desenvolver o glúten inicial:** Adicione as `90 g` de gemas aos poucos e o restante açúcar (`20 g` – `30 g`), batendo em velocidade média (`vel. 2–3`) por `6 a 8 min` até obter uma massa homogénea e firme que descola do fundo da taça. Junte os `8 g` de sal e bata mais `2 min`.
4. **Incorporar a manteiga (etapa crítica):** Com a batedeira em velocidade média-baixa, junte os cubos de manteiga (`120 g`) em `4 ou 5 adições`, esperando a absorção completa de cada porção antes da seguinte (`8 a 10 min`). Verifique com o termómetro: se a massa ultrapassar **`26 °C`**, pare e leve a taça `15 min` ao frigorífico antes de prosseguir.
5. **Confirmar o Ponto de Véu:** Estique um pedaço pequeno da massa entre os dedos; deve formar uma película fina sem rasgar. *(Se for adicionar pepitas frias ou frutas para versões simples, misture agora em velocidade mínima por `30 s` apenas).*
6. **Primeira fermentação (em bloco):** Forme uma bola, coloque numa taça untada, cubra com película ou tampa e deixe fermentar a `25 °C–27 °C` durante `1 h 15 a 1 h 45` (ou `2 h 30–3 h 30` a `20 °C`) até **dobrar de volume**.
7. **Divisão e Boleamento:** Despeje suavemente na bancada limpa (ligeiramente untada com manteiga, sem farinha extra), divida em **`2 porções de ~530 g`** (ou `9 de ~115 g`), boleie criando tensão na cúpula e coloque nas formas de papel.
8. **Segunda fermentação:** Cubra frouxamente com plástico alto e deixe crescer até a cúpula atingir **`1,5 cm a 2 cm` abaixo do bordo da forma** (`2 h–3 h` em local morno a `26 °C`, ou mais em cozinhas frias).
9. **Forno:** Pré-aqueça a `165 °C` (estático). Se não levar cobertura posterior, pode fazer um corte raso em cruz no topo e colocar `5 g` de manteiga. Asse no terço inferior durante **`35 a 42 min`** (`500 g`) ou **`18 a 22 min`** (minis) até atingir **`92 °C – 94 °C`** no centro com a sonda.
0. **Tombamento obrigatório (`500 g`):** Nos primeiros `2 min` fora do forno, espete `2 espetos` por base e pendure de cabeça para baixo entre apoios durante **`8 a 12 horas`** até arrefecer completamente.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Aplicação:** Base limpa ideal para escavar e rechear (Receitas 11–18), servir como pão natalício simples ou produzir cubos para Panetone no Copo.
- **Armazenamento e conservação (orientativo):** Depois de totalmente fria, conserve bem vedada em saco próprio à temperatura ambiente fresca (`16 °C–20 °C`) por **`5 a 7 dias`**. **Nunca** coloque a massa simples sem recheio no frigorífico. Para congelar, envolva bem em película dupla + saco sem ar até **`60–90 dias`** a `–18 °C`.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS** e **LEITE (manteiga e eventual leite na massa)**. Pode conter vestígios de **SOJA** ou **FRUTOS DE CASCA RIJA** conforme inclusões ou contaminação cruzada da cozinha.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros mais frequentes:** Usar farinha `T45` para bolos (abate no forno); adicionar manteiga toda de uma vez no início (miolo pesado tipo bolo); retirar do forno antes dos `92 °C` internos.

- **Aviso de teste físico obrigatório:** Os tempos de fermentação (`1 h–5 h`) e cozedura (`35–42 min`) variam consoante a temperatura real da sua cozinha e calibração do seu forno doméstico. **Execute sempre uma fornada de teste físico antes de abrir encomendas comerciais.**

Ficha 02/30 · Bloco A · Massas Base

Receita 02 — Massa Base com Esponja (*Biga* Leve em 2 Etapas)

> ***Bloco A — Massa Base Estrutural:*** *A versão recomendada quando só consegue farinha portuguesa `T55/T65` de supermercado (`11 %–12 %` proteína) ou quando procura um miolo extra macio, mais aromático e com melhor conservação natural.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades de 500 g` (`~540 g` de massa crua cada)
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo:** `~45 min` | **Pré-fermentação (Esponja):** `1 h 30 – 2 h` (ou `8–12 h` no frio) + `4–5 h` processo final + `8–12 h` *tombamento*
- **Temperatura do forno:** `165 °C` (estático) | **Miolo final:** `92 °C – 94 °C`

Utensílios Necessários

- Balança digital, termómetro de sonda e taça com tampa hermética para a esponja
- Batedeira planetária com gancho (ou trabalho manual por dobras)
- `2 formas de papel forneáveis de 500 g` + espetos de *tombamento*

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Etapa 1 — Esponja (*Pré-fermento*):

- `150 g` de farinha de trigo de força (`>= 11,5 %` proteína)
- `100 ml` de água ou leite à temperatura ambiente (`22 °C–24 °C`)
- `15 g` de fermento de padeiro fresco *(ou `5 g` de fermento seco instantâneo)*
- `10 g` de mel

Etapa 2 — Massa Final:

- Toda a **Esponja** já fermentada e cheia de bolhas
- `350 g` de farinha de trigo de força (`>= 11,5 %` proteína)
- `90 ml` de leite ou água bem fria (`4 °C–8 °C`)
- `115 g` de açúcar fino
- `100 g` de gemas (aprox. `5–6 gemas` L)
- `130 g` de manteiga sem sal (`82 %` MG), fria maleável em cubos
- `15 g` de mel
- `8 g` de sal fino
- `12 g` de raspa fina de laranja + `5 g` de pasta/extrato de baunilha

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Preparar a Esponja:** Numa taça, dissolva o fermento e os `10 g` de mel na água/leite a `23 °C`. Junte as `150 g` de farinha e misture com colher até obter uma pasta húmida homogénea.

2. **Fermentar a Esponja:** Tape bem e deixe fermentar a `24 °C–26 °C` durante `1 h 30 a 2 h` até **triplicar de volume**, ficando cheia de bolhas e com o centro a começar a fazer ligeira cúpula côncava. *(Alternativa prática para o plano de fim de semana: reduza o fermento da esponja para `6 g` fresco / `2 g` seco, deixe `1 h` fora e guarde `10–12 h` no frigorífico durante a noite).*
3. **Amassadura principal:** Coloque na taça da batedeira toda a esponja fermentada, as `350 g` de farinha restante, o líquido frio (`90 ml`), `80 g` do açúcar, os `15 g` de mel e a baunilha. Misture `5 min` em velocidade baixa-média até unir.
4. **Gemas e glúten:** Junte as `100 g` de gemas e os restantes `35 g` de açúcar em duas vezes, batendo `6 a 8 min` em velocidade média até ficar elástica. Junte o sal (`8 g`) e a raspa de laranja, batendo mais `2 min`.
5. **Incorporação lenta da manteiga:** Com a massa lisa e abaixo de `25 °C`, adicione os `130 g` de manteiga fria aos cubos em `5 etapas`, esperando absorver bem cada cubo (`8–12 min`). Confirme o **Ponto de Véu**.
6. **1.ª Fermentação (em bloco):** Faça uma bola, tape e deixe crescer `60 a 90 min` a `26 °C` (ou até dobrar de volume — costuma ser mais rápido do que no Método Direto porque a esponja já vem ativa).
7. **Divisão, Boleamento e 2.ª Fermentação:** Divida em `2 porções de ~540 g`, boleie com tensão sobre bancada untada, coloque nas formas de `500 g` e deixe crescer tapado até ficar a `1,5–2 cm` do topo da forma (`2 h–3 h 30`).
8. **Forno e Tombamento:** Asse a `165 °C` no terço inferior por **`36 a 44 min`** até atingir **`92 °C – 94 °C`** no centro. Retire, espete dois espetos na base e faça o ***tombamento*** **invertido durante `8 a 12 horas`**.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Aplicação:** Excelente massa estrutural para panetones tradicionais (Receitas 05–10) e versões recheadas que precisam de miolo bem sedoso.
- **Conservação (orientativa):** Em saco fechado à temperatura ambiente fresca (`16 °C–20 °C`) dura **`6 a 9 dias`** mantendo maciez superior ao método direto graças à gelatinização prévia na esponja e teor mais elevado de gemas/mel.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS** e **LEITE**.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Deixar a esponja passar demasiado do ponto e azedar antes de misturar (se colapsar completamente com cheiro avinagrado intenso, descarte e refaça); usar líquidos quentes na etapa 2 depois da esponja já estar ativa.
- **Aviso de teste físico:** Valide o tempo exato de fermentação da esponja na temperatura real da sua cozinha e confirme a temperatura de saída (`>= 92 °C`) antes da venda.

Ficha 03/30 · Bloco A · Massas Base

Receita 03 — Massa Base de Cacau Intenso e Chocolate

> ***Bloco A — Massa Base Estrutural:*** *Massa escura aromática formulada especificamente para equilibrar o cacau em pó (que absorve muita humidade e pode secar a massa se for usado "a olho") com gordura e chocolate real.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades de 500 g` (`~550 g` massa crua com pepitas cada) **ou** `9–10 Mini Chocotones (~115 g)`
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo:** `~45 min` | **Tempo total:** `~5 h – 6 h` + `8–12 h` arrefecimento invertido
- **Temperatura do forno:** `160 °C – 165 °C` | **Miolo final:** `92 °C – 94 °C`

Utensílios Necessários

- Balança digital, peneira fina (essencial para o cacau não criar grumos) e termómetro de sonda
- Batedeira planetária com gancho + `2 formas de papel de 500 g` + espetos de *tombamento*

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

- `465 g` de farinha de trigo de força (`>= 12 %` proteína / Manitoba)
- `35 g` de **cacau em pó puro** `100 %` **sem açúcar** (alcalinizado/escuro de pastelaria), peneirado
- `210 ml` de leite meio-gordo frio (`4 °C–8 °C`) — *a massa de cacau pede* `+30 ml` *de hidratação face à massa clara!*
- `130 g` de açúcar fino
- `130 g` de manteiga sem sal (`82 %` MG) fria em cubos (`16 °C`)
- `90 g` de gemas de ovo (`~5 gemas` L)
- `25 g` de mel
- `25 g` de fermento de padeiro fresco *(ou* `8 g` *de fermento seco instantâneo)*
- `8 g` de sal fino
- `8 ml` de extrato de baunilha + `15 ml` (`1 colher de sopa`) de café expresso frio (opcional, realça o chocolate sem saber a café)
- `200 g` de **pepitas de chocolate negro ou meio-amargo forneáveis** (levadas `30 min` ao frigorífico antes de misturar)

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Peneirar secos e preparar fermento:** Peneire juntos a farinha (`465 g`) e o cacau (`35 g`) para eliminar qualquer grumo. Se usar fermento fresco (`25 g`), dissolva em `50 ml` do leite ligeiramente amornado (`25 °C`) com `10 g` do açúcar; se usar seco (`8 g`), misture nos secos peneirados.
2. **Primeira mistura:** Na taça, junte os secos peneirados, o fermento preparado, `90 g` do açúcar, o mel, a baunilha, o café frio e o restante leite frio. Bata `4 min` em `vel. 1–2` .

3. **Glúten e gemas:** Junte as gemas (`90 g`) e o resto do açúcar (`30 g`), batendo `7–8 min` em `vel. 2–3` até ficar lisa e elástica. Adicione o sal (`8 g`) e bata mais `2 min`.
4. **Manteiga e controlo térmico:** Incorpore os cubos de manteiga (`130 g`) em `5 adições` (`8–10 min`). Em massas escuras é mais difícil perceber a cor da cozedura — mantenha a massa abaixo dos **`26 °C`** nesta fase. Faça o **Ponto de Véu**.
5. **Pepitas frias:** Baixe para `vel. 1` e junte as `200 g` de pepitas de chocolate geladas durante `30–40 s` apenas para espalhar (se bater demais, riscam a massa de castanho e aquecem).
6. **1.ª Fermentação:** Transfira para taça untada e deixe crescer tapado `1 h 15 – 1 h 45` a `26 °C`. *(Dica visual: numa massa escura é mais fácil notar o crescimento marcando a altura inicial na lateral da taça transparente com fita adesiva!)*.
7. **Dividir e bolear:** Divida em `2 porções iguais (~550 g–560 g)`, boleie suavemente sem rasgar as pepitas para fora e coloque nas formas de `500 g`.
8. **2.ª Fermentação:** Deixe crescer tapado até a cúpula atingir `1,5–2 cm` abaixo da borda da forma (`2 h 15 – 3 h 15` — a massa de cacau costuma fermentar `15–20 min` mais devagar do que a clara).
9. **Forno com cuidado visual redobrado:** Asse a `160 °C–165 °C` no terço inferior durante **`36 a 43 min`**. Como o topo é escuro, **não confie apenas na cor para saber se está cozido**: confirme sempre com a sonda a **`92 °C – 94 °C`** no centro.
0. **Tombamento:** Espete imediatamente na base e pendure ao contrário **`8 a 12 h`** antes de cortar ou rechear.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Aplicação:** Base perfeita para **Chocotone Duplo Chocolate (Receita 11)**, **Creme de Avelã (Receita 15)**, **Caramelo Salgado (Receita 17)**, **Moka (Receita 18)** e versões *no copo*.
- **Conservação (orientativa):** Simples, bem embalada à temperatura ambiente fresca: **`5 a 7 dias`**. Recheada com cremes lácteos: refrigerar (`<= 5 °C`) **`3 a 5 dias`**.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** e possível **SOJA** (lecitina das pepitas). Pode conter vestígios de **FRUTOS DE CASCA RIJA**.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Substituir `35 g` de farinha por cacau sem aumentar o leite (`+30 ml`), deixando a massa seca; queimar a cúpula no forno por não notar o escurecimento da massa de cacau; misturar pepitas quentes.
- **Aviso de teste físico:** Valide o tempo exato de forno no seu equipamento usando obrigatoriamente termómetro de sonda, evitando retirar massa crua no centro.

Ficha 04/30 · Bloco A · Massas Base

Receita 04 — Panetone Salgado Natalício de Queijo Curado, Fiambre/Bacon e Ervas

> ***Bloco A — Variação Estrutural:*** *Uma opção diferenciada para tábuas de entradas natalícias, jantares de amigos ou clientes que preferem petiscos salgados — mantém a leveza em fios da massa de panetone sem doçura excessiva.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades de 500 g` (`~540 g` massa com recheio cada) **ou** `8 Minis salgados`
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo:** `~45 min` | **Tempo total:** `~5 h – 5 h 30` + arrefecimento
- **Temperatura do forno:** `170 °C` | **Miolo final:** `93 °C – 95 °C` *(o queijo e o fiambre exigem centro bem cozido)*

Utensílios Necessários

- Balança, termómetro de sonda, frigideira pequena antiaderente
- Batedeira planetária com gancho + `2 formas de papel de 500 g` + espetos de *tombamento*

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Salgada Enriquecida:

- `500 g` de farinha de trigo de força (`>= 12 %` proteína)
- `210 ml` de leite meio-gordo frio (`4 °C–8 °C`)
- `2 ovos inteiros` (`~100 g`) + `2 gemas` (`~38 g`)
- `100 g` de manteiga sem sal (`82 %` MG) fria em cubos
- `25 g` de açúcar fino *(necessário para cor dourada e alimento equilibrado à levedura, sem deixar doce)*
- `25 g` de fermento de padeiro fresco *(ou `8 g` seco instantâneo)*
- `10 g` de sal fino
- `1 g` de pimenta-preta moída na hora + `4 g` de orégãos secos ou alecrim fresco picado muito fino

Recheio Sólido Salgado (Pré-preparado e Frio):

- `120 g` de queijo curado tipo Ilha, São Jorge ou Parmesão/Cheddar curado em cubos de `0,5 cm`
- `100 g` de bacon fumado em cubinhos (ou fiambre da perna extra em cubos se preferir sem fumo)
- `40 g` de tomate seco bem escorrido e picado (ou azeitonas pretas descaroçadas bem secas em papel)

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Preparar as inclusões secas e frias:** Numa frigideira sem gordura, salteie os `100 g` de cubos de bacon durante `3 min` para soltar o excesso de gordura e água; escorra sobre papel absorvente e deixe **arrefecer completamente** (pode levar ao frigorífico `20 min`). Seque muito bem azeitonas ou tomate seco para não soltar líquido na massa.

2. **Ativar fermento e misturar base:** Misture farinha, açúcar (`25 g`), fermento (dissolvido num pouco do leite ou seco direto), leite frio, ovos e gemas por `6 min` em velocidade média. Junte o sal (`10 g`), pimenta e ervas e bata `2 min` .
3. **Incorporar manteiga:** Junte os `100 g` de manteiga fria aos poucos até passar o **Ponto de Véu** (`~8 min`), mantendo a massa abaixo dos `26 °C` .
4. **Envolver o recheio salgado:** Com a velocidade no mínimo (ou à mão na bancada), incorpore os cubos de queijo frio, o bacon/fiambre frio e o tomate seco/azeitonas durante `30–40 s` até distribuir uniformemente.
5. **1.ª Fermentação:** Forme bola, tape e deixe crescer `1 h 15 – 1 h 45` a `25 °C–26 °C` até quase dobrar.
6. **Bolear e enformar:** Divida em `2 porções de ~560 g` , boleie com cuidado mantendo os cubos de queijo no interior da massa (evite cubos expostos na superfície para não queimar), coloque nas formas de `500 g` e deixe fermentar tapado até ficar a `2 cm` do bordo (`~2 h`).
7. **Forno:** Pincele suavemente o topo com gema batida diluída com `1 colher de sopa` de leite (opcional, dá brilho de padaria salgada) e polvilhe `15 g` de queijo ralado. Asse a `170 °C` no terço inferior durante **`38 a 45 min`** até atingir **`93 °C – 95 °C`** no centro.
8. **Tombamento cuidadoso:** Pendure ao contrário nos espetos durante `6 a 8 h` (se usar cobertura de queijo ralado em cima, aguarde apenas `2 min` fora do forno antes de furar para que o queijo não cole).

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Aplicação:** Excelente como *"Panetone Aperitivo de Entradas"* cortado em fatias finas com manteiga de ervas, queijos ou patés, na Ceia de Natal ou Passagem de Ano.
- **Conservação e Segurança Alimentar (Importante!):** Por conter **queijo curado e produtos cárneos (bacon/fiambre)** em contacto com massa húmida, **a conservação segura comercial deve ser refrigerada (`<= 5 °C`)** após arrefecimento completo em saco fechado, com consumo orientativo em **`2 a 4 dias`** , recomendando ao cliente **aquecer ligeiramente (`5–8 min` a `150 °C` ou `15 s` em fatia)** antes de servir para recuperar a maciez da manteiga.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS** e **LEITE (manteiga e queijo)**.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Juntar bacon quente ou azeitonas húmidas que derretem o glúten ao redor; retirar demasiado cedo com o queijo fundido a simular falso cozimento ao toque. Use sempre a sonda para confirmar `>= 93 °C` na massa e não dentro de um pedaço de queijo.
- **Aviso de teste físico:** Valide o tempo exato de forno e teste o comportamento do produto refrigerado + reaquecido antes de disponibilizar no catálogo.

Ficha 05/30 · Bloco B · Clássicos & Frutados

Receita 05 — Panetone Tradicional de Frutas Cristalizadas e Sultanas

> ***Bloco B — Clássicos e Frutados:*** *A estrela indispensável das mesas portuguesas no Natal — leve, aromático a citrinos verdadeiros e baunilha, com frutas macias e hidratadas sem sabor artificial químico.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 panetones clássicos de ~560 g – 580 g` cozidos cada
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo:** `~50 min` | **Hidratação frutas:** `>= 2 h` (ou véspera) + `5–6 h` preparação/forno + `8–12 h` *tombamento*
- **Temperatura do forno:** `165 °C` | **Miolo final:** `92 °C – 94 °C`

Utensílios Necessários

- Balança digital, coador, papel absorvente e termómetro de sonda
- Batedeira planetária com gancho + lâmina ou tesoura fina para corte em cruz + `2 formas papel 500 g` + espetos

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Frutas Preparadas (Fazer Antes / Véspera):

- `140 g` de passas sultanas douradas ou escuras sem grainha
- `140 g` de fruta cristalizada picada miúda (casca de laranja, cidra, abóbora, cereja cristalizada escorrida)
- `40 ml` de sumo natural de laranja + `15 ml` de vinho do Porto branco/tawny ou rum (opcional — substitua por mais sumo se for versão sem álcool)

Massa Clássica Aromática (Base Receita 02 ou 01 reforçada):

- `500 g` de farinha de trigo de força (`>= 12 %` proteína / Manitoba)
- `180 ml` de leite ou água fria (`4 °C–8 °C`)
- `125 g` de açúcar fino
- `125 g` de manteiga sem sal (`82 %` MG) fria em cubos
- `100 g` de gemas de ovo (`~5–6 gemas` L)
- `25 g` de mel de flores ou laranjeira
- `25 g` de fermento fresco *(ou `8 g` seco instantâneo)*
- `8 g` de sal fino
- `12 g` de raspa fresca de `1 laranja` + `1/2 limão` + `10 ml` de extrato de baunilha
- `10 g` de manteiga bem fria (para colocar no corte em cruz antes do forno)

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Hidratar as frutas (essencial para não secar o miolo):** Misture as `140 g` de passas com o sumo de laranja e o vinho do Porto/rum (ou mais sumo) e deixe repousar tapado `2 a 12 horas`. Escorra

completamente num coador, junte as frutas cristalizadas picadas (`140 g`) e **seque muito bem todo o conjunto sobre papel absorvente** antes de usar (frutas molhadas encharcam e mancham a massa).

2. **Preparar a massa:** Siga a amassadura da **Receita 01 (Método Direto)** ou da **Receita 02 (Esponja)** juntando todos os aromas cítricos (`raspa de laranja + limão + baunilha`) com o mel e incorporando a manteiga fria até ao **Ponto de Véu**.
3. **Envolver as frutas:** Com a massa lisa e fresca (`<= 26 °C`), reduza a batedeira para o mínimo (`vel. 1`), adicione as `280 g` de frutas secas em papel e misture `30–40 s` até ficarem distribuídas de forma uniforme sem desfazer.
4. **1.ª Fermentação:** Forme bola, coloque na taça untada e deixe crescer tapado a `25 °C–26 °C` durante `1 h 15 – 1 h 45` até dobrar.
5. **Dividir e bolear:** Divida em `2 massas de ~650 g` cada (se preferir panetone de `500 g` exatos, faça porções de `530 g–550 g` e aproveite a sobra de `~200 g` para `2 Minis` de `100 g` !). Boleie com tensão suave para as frutas ficarem recolhidas dentro da massa (frutas na pele exterior queimam no forno).
6. **2.ª Fermentação:** Coloque nas formas de papel e deixe crescer tapado até a massa chegar a **`1,5 cm–2 cm` do bordo superior** (`2 h 30 – 3 h 30`).
7. **Corte em cruz (*Scarpatura*):** Retire o plástico `10 min` antes do forno para secar ligeiramente a película superior (`pele seca facilita o corte`). Com lâmina afiada faça uma cruz superficial no centro, abra suavemente as quatro pontas sem furar fundo e coloque `5 g` de manteiga fria no centro de cada unidade.
8. **Forno e Tombamento:** Asse a `165 °C` no terço inferior por **`38 a 45 min`** até **`92 °C – 94 °C`** internos (proteja com folha de alumínio solta aos `25 min` se escurecer depressa). Retire e pendure de imediato ao contrário (`8–12 h`).

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Aplicação:** Produto clássico da **Faixa 3 (Clássico Sem Recheio)** para venda em saco celofane com fita e etiqueta natalícia ou em cabazes familiares.
- **Conservação (orientativa):** Por não levar cremes húmidos nem cobertura láctea fresca, conserva-se bem vedado em local fresco e seco (`16 °C–20 °C`) durante **`6 a 10 dias`** . Nunca colocar no frigorífico.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE (manteiga e eventual leite)**. Pode conter **SULFITOS** (presentes em passas ou fruta cristalizada industrial/vinho do Porto — verificar sempre o rótulo das frutas compradas!).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Não secar as frutas depois de hidratar (manchas roxas/húmidas ao redor das passas); usar frutas de má qualidade demasiado açucaradas; cortar demasiado fundo na cruz fazendo a cúpula rasgar para os lados.
- **Aviso de teste físico:** Valide o comportamento do corte em cruz e tempo de cozedura no seu forno antes de fotografar e vender.

Ficha 06/30 · Bloco B · Clássicos & Frutados

Receita 06 — Panetone de Laranja do Algarve e Crosta (*Glassa*) de Amêndoa

> ***Bloco B — Clássicos e Frutados:*** *Receita elegante com forte apelo português: massa perfumada com laranja confitada caseira/picada e amêndoas torradas, coroada por uma crosta estaladiça de amêndoa (glassa) que coze no forno e dispensa cobertura posterior.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades de ~580 g` já com crosta
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo:** `~50 min` | **Tempo total:** `~5 h 30 – 6 h` + `8–12 h` *tombamento*
- **Temperatura do forno:** `160 °C` *(a glassa de açúcar e amêndoa doura mais depressa!)* | **Miolo final:** `92 °C – 94 °C`

Utensílios Necessários

- Balança, ralador fino, batedeira planetária, taça pequena e vara de arames para a *glassa*
- `2 formas de papel de 500 g`, saco de pasteleiro simples (ou colher), espetos de *tombamento* e termómetro de sonda

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa de Laranja:

- `500 g` de farinha de trigo de força (`>= 12 %` proteína / Manitoba)
- `175 ml` de leite ou mistura de `125 ml` leite + `50 ml` sumo de laranja bem frio
- `120 g` de açúcar fino
- `125 g` de manteiga sem sal (`82 %` MG) fria em cubos
- `95 g` de gemas (`~5 gemas` L)
- `25 g` de mel de flor de laranjeira (ou rosmaninho)
- `25 g` de fermento fresco *(ou `8 g` seco)*
- `8 g` de sal fino
- `18 g` de raspa fresca de `2 laranjas` do Algarve (só a casca cor de laranja) + `8 ml` de baunilha
- `160 g` de casca de laranja cristalizada ou confitada cortada em cubinhos de `0,5 cm`
- `70 g` de pepitas de chocolate negro ou amêndoa palitada tostada fria (opcional, para contraste)

Crosta de Amêndoa (*Glassa* — para cobrir os 2 panetones crus):

- `50 g` de farinha de amêndoa fina (miolo de amêndoa moído)
- `90 g` de açúcar fino + `10 g` de amido de milho (*Maizena*)
- `50 g` de claras de ovo (aprox. `1,5 claras` — aproveita as claras das gemas!)
- **Acabamento no topo antes do forno:** `35 g` de amêndoa laminada crua + `25 g` de açúcar em grão (*pérola*) ou açúcar cristal grosso

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Massa aromática:** Execute a amassadura seguindo a **Receita 01**, substituindo parte do líquido pelos `50 ml` de sumo frio de laranja coado e reforçando a raspa das `2 laranjas` e o mel. Desenvolva o glúten, integre a manteiga fria até ao **Ponto de Véu** e incorpore por `30 s` os cubinhos de casca de laranja cristalizada (e a amêndoa/chocolate opcional).
2. **1.ª e 2.ª Fermentação:** Fermente em bloco `1 h 15 – 1 h 45` até dobrar; divida em `2 porções (~570 g` cada, ou faça `2×530 g + 1 mini`), boleie e coloque nas formas de `500 g`. Deixe crescer tapado até faltar **`2 cm` para o bordo da forma** *(não deixe subir demais ou a glassa escorre para fora!)*.
3. **Preparar a *Glassa* (apenas 20 min antes de assar):** Numa taça, misture com vara de arames as `50 g` de farinha de amêndoa, o açúcar (`90 g`) e o amido (`10 g`). Junte as `50 g` de claras e mexa apenas até ficar um creme espesso e fluido que cai devagar da colher (sem bater em castelo!).
4. **Aplicar a crosta sem esmagar a massa:** Com saco de pasteleiro ou colher suave, espalhe metade da *glassa* em espiral sobre o topo de cada panetone fermentado, mantendo **`1 cm` livre na borda exterior** (ao crescer no forno, a massa estica e a *glassa* espalha sozinha). Salpique a amêndoa laminada e o açúcar em grão.
5. **Forno controlado (`160 °C`):** Asse no terço inferior por **`38 a 45 min`**. Se após `22 min` a amêndoa e a *glassa* estiverem já bem douradas, pouse uma folha de alumínio solta no topo para completar a cozedura até **`92 °C – 94 °C`** no miolo sem queimar a cobertura.
6. **Tombamento:** Espete imediatamente as bases e pendure invertido por **`8 a 12 h`** (a *glassa* já estará cozida e crocante e não cai ao virar — apenas garanta que o açúcar não escorreu pela lateral colando aos suportes).

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Aplicação:** Produto de aspeto italiano/artesanal premium muito fácil de transportar em saco celofane porque **a crosta não derrete nem suja o plástico**.
- **Conservação (orientativa):** À temperatura ambiente fresca (`16 °C–20 °C`) bem vedado após arrefecimento total: **`5 a 8 dias`**. Em dias muito húmidos a *glassa* amacia ligeiramente se o saco não estiver bem selado.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS (gemas e claras)**, **LEITE (manteiga/leite)** e **FRUTOS DE CASCA RIJA (amêndoa)**.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Fazer a *glassa* demasiado líquida (escorre pelas paredes da forma e queima); bater as claras em castelo (forma espuma que racha feio no forno); colocar excesso de *glassa* no centro causando afundamento por peso.
- **Aviso de teste físico:** Valide o ponto exato de fluidez da *glassa* e o minuto em que deve cobrir com alumínio no seu forno doméstico antes de aceitar pedidos.

Ficha 07/30 · Bloco B · Clássicos & Frutados

Receita 07 — Panetone de Maçã Caramelizada, Canela e Noz

> ***Bloco B — Clássicos e Frutados:*** *Receita acolhedora e aromática que substitui as frutas cristalizadas tradicionais por cubos de maçã portuguesa salteados (sem excesso de humidade) e nozes tostadas — ideal para clientes que "não gostam de fruta cristalizada".*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades de ~560 g` cada
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo:** `~55 min` | **Tempo total:** `~5 h 30 – 6 h` + `8–12 h` *tombamento*
- **Temperatura do forno:** `165 °C` | **Miolo final:** `92 °C – 94 °C`

Utensílios Necessários

- Balança digital, frigideira larga, coador/papel absorvente, termómetro de sonda
- Batedeira planetária com gancho + `2 formas de papel de 500 g` + espetos de *tombamento*

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Recheio Seco de Maçã Caramelizada e Noz (Preparar e Arrefecer Antes):

- `300 g` de maçã firme portuguesa (ex.: *Bravo de Esmolfe*, *Fuji* ou *Royal Gala*) já descascada e cortada em cubinhos de `0,8 cm` *(rende cerca de `170 g` depois de salteada e reduzida)*
- `15 g` de manteiga sem sal + `25 g` de açúcar amarelo ou mascavado claro
- `3 g` de canela em pó + `10 ml` de sumo de limão
- `90 g` de miolo de noz tostado e picado grosseiramente (frio)
- `60 g` de sultanas douradas secas (opcional, para equilibrar doçura)

Massa Aromática com Canela:

- `500 g` de farinha de trigo de força (`>= 12 %` proteína)
- `175 ml` de leite frio (`4 °C–8 °C`)
- `115 g` de açúcar branco fino
- `120 g` de manteiga sem sal (`82 %` MG) fria em cubos
- `90 g` de gemas (`~5 gemas` L) + `25 g` de mel
- `25 g` de fermento de padeiro fresco *(ou `8 g` seco instantâneo)*
- `8 g` de sal fino
- `4 g` de canela em pó + `8 g` de raspa de limão + `5 ml` de baunilha

Finalização Opcional (Fácil Transporte):

- `15 g` de açúcar + `2 g` de canela para polvilhar leve após cozer, ou crosta de *streusel* simples antes de assar (`25 g farinha + 20 g manteiga fria + 20 g açúcar + 1 g canela` esfarelados)

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Saltear e desidratar parcialmente a maçã (passo decisivo!):** Numa frigideira larga em lume médio-forte, derreta os `15 g` de manteiga, junte os cubos de maçã, o açúcar amarelo, o sumo de limão e a canela. Salteie `6 a 8 min` mexendo sempre até a maçã ficar macia **e todo o líquido da frigideira evaporar completamente** (maçã crua ou com calda encharca o miolo do panetone!). Espalhe num prato largo, deixe arrefecer totalmente e leve `20 min` ao frigorífico antes de usar.
2. **Preparar a massa:** Amasse seguindo a **Receita 01**, adicionando os `4 g` de canela em pó junto da farinha para perfumar todo o miolo. Desenvolva o glúten, incorpore a manteiga fria até ao **Ponto de Véu**.
3. **Misturar maçã fria e nozes:** Em velocidade mínima (`vel. 1`), junte a maçã caramelizada já fria e seca, as `90 g` de nozes picadas frias e as passas durante `30 s` apenas para distribuir sem desfazer a maçã.
4. **1.ª Fermentação:** Tape e deixe crescer `1 h 15 – 1 h 45` a `26 °C` até dobrar.
5. **Dividir, bolear e enformar:** Divida em `2 porções de ~580 g` (ou `2×540 g + 1 mini`), boleie com suavidade mantendo cubos de maçã dentro da massa (maçã na crosta queima facilmente), coloque nas formas e deixe crescer até `1,5–2 cm` do bordo (`2 h 15 – 3 h`).
6. **Forno (`165 °C`) e Tombamento:** Se usar *streusel* crocante por cima, polvilhe delicadamente antes de assar (caso contrário faça corte em cruz com `5 g` de manteiga). Asse no terço inferior **`38 a 46 min`** até a sonda indicar **`93 °C – 94 °C`** (como tem fruta húmida cozida, confirme sempre `>= 93 °C`). Faça ***tombamento*** **invertido** **`8 a 12 h`** .

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Conservação (orientativa e crítica):** Como incorpora **maçã cozida** (maior atividade de água do que fruta cristalizada seca), a validade à temperatura ambiente é mais curta: conserve em local fresco e bem fechado por **`3 a 4 dias`** no máximo (ou **`5 dias`** **refrigerado**, retirando `25 min` antes de servir e podendo dar `3 min` de forno suave para aquecer). **Valide em teste físico na sua cozinha antes de vender.**
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** e **FRUTOS DE CASCA RIJA (noz)**.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Usar maçã crua ou não evaporar o sumo na frigideira (cria buracos húmidos crus dentro do panetone); picar nozes em pó escurecendo a massa em vez de pedaços crocantes.
- **Aviso de teste físico:** Confirme no teste físico a secagem da maçã na frigideira e a durabilidade real durante 4 dias antes de incluir no catálogo comercial.

Ficha 08/30 · Bloco B · Clássicos & Frutados

Receita 08 — Panetone de Figo Seco, Noz e Vinho do Porto

> ***Bloco B — Clássicos e Frutados:*** *Um sabor nobre com alma portuguesa — pensado para mesas de adultos, ofertas gourmet e cabazes de Natal em conjunto com queijos ou vinhos fortificados.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 panetones de ~570 g` cada
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo:** `~45 min` | **Maceração:** `4–12 h` | **Processo massa/forno:** `~5 h 30` + `8–12 h` *tombamento*
- **Temperatura do forno:** `165 °C` | **Miolo final:** `92 °C – 94 °C`

Utensílios Necessários

- Balança digital, faca de chef para picar os figos, taça com tampa, papel absorvente, termómetro de sonda
- Batedeira planetária com gancho + `2 formas de papel 500 g` + espetos de *tombamento*

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Maceração Tradicional (Preparar de Véspera ou `4 h` Antes):

- `160 g` de figos secos portugueses (tipo *Pingo de Mel* ou *Algarve*), sem pedúnculo duro, cortados em cubos de `0,6–0,8 cm`
- `60 g` de sultanas escuras ou alperce seco picado
- `50 ml` de **Vinho do Porto Tawny** + `20 ml` de água morna

Massa Enriquecida:

- `500 g` de farinha de trigo de força (`>= 12 %` proteína)
- `175 ml` de leite frio (`4 °C–8 °C`)
- `115 g` de açúcar amarelo claro (ou branco fino — o amarelo reforça notas de caramelo com o figo)
- `125 g` de manteiga sem sal (`82 %` MG) fria em cubos
- `95 g` de gemas (`~5 gemas` L) + `25 g` de mel de rosmaninho ou urze
- `25 g` de fermento de padeiro fresco *(ou `8 g` seco instantâneo)*
- `8 g` de sal fino
- `10 g` de raspa fresca de laranja + `1 g` de noz-moscada moída na hora + `5 ml` de baunilha
- `90 g` de miolo de noz grosseiramente partido (tostado `8 min` a `160 °C` e totalmente frio)

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Macerar e secar os figos:** Junte os cubos de figo seco e as sultanas com o Vinho do Porto Tawny e os `20 ml` de água morna. Mexa, tape e deixe absorver `4 a 12 horas`. Antes de amassar, escorra bem num coador (se sobrar `10 ml` de vinho aromático no coador pode juntar na massa substituindo `10 ml` do leite!) e seque ligeiramente os figos em papel absorvente.

2. **Amassadura:** Execute a massa seguindo a **Receita 01** (ou **02 com Esponja** para aroma ainda mais complexo), integrando o mel de rosmaninho, a noz-moscada, a raspa de laranja e a manteiga fria até ao **Ponto de Véu**.
3. **Incorporar figos e nozes:** Em velocidade mínima (`vel. 1`), junte os figos secos macerados e as `90 g` de nozes tostadas frias durante `30–40 s` até distribuir uniformemente.
4. **1.ª Fermentação:** Forme bola, tape e deixe fermentar a `25 °C–26 °C` durante **`1 h 20 – 2 h`** *(as açúcares do figo e eventuais traços de álcool podem tornar a fermentação ligeiramente mais calma)* até dobrar.
5. **Dividir e bolear:** Divida em `2 porções de ~590 g` (ou `2×540 g + 1 mini`), boleie com tensão garantindo que nenhum pedaço de figo fique totalmente exposto no topo (queimam fácil), coloque nas formas e leve à 2.ª fermentação até ficar a `1,5–2 cm` do bordo (`2 h 30 – 3 h 30`).
6. **Forno e Tombamento:** Faça corte em cruz raso com `5 g` de manteiga fria no centro de cada um (ou decore com `3 metades de noz` presas no corte). Asse a `165 °C` no terço inferior por **`38 a 45 min`** até **`92 °C – 94 °C`** no centro. Espete imediatamente e faça ***tombamento*** **invertido** **`8 a 12 h`** .

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Aplicação:** Produto clássico diferenciado ideal para **cabazes gourmet de empresas** e venda adulta de faixa média-alta. *(Na etiqueta indique claramente que foi confecionado com Vinho do Porto — embora o álcool evapore na sua quase totalidade na cozedura a `> 92 °C` , a transparência é essencial).*
- **Conservação (orientativa):** Em saco celofane bem vedado à temperatura ambiente fresca (`16 °C–20 °C`): **`6 a 9 dias`** .
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE**, **FRUTOS DE CASCA RIJA (noz)** e **SULFITOS** (presentes no Vinho do Porto e eventuais frutos secos).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Cortar figos grandes demais (afundam e criam zonas pesadas); usar figos secos duros sem hidratar (roubam humidade ao miolo no dia seguinte); juntar o álcool todo direto sem evaporar/absorver antes (inibe a levedura).
- **Aviso de teste físico:** Valide o crescimento na 2.ª fermentação e a cor final da crosta (o açúcar amarelo escurece ligeiramente mais rápido) no seu forno antes da venda.

Ficha 09/30 · Bloco B · Clássicos & Frutados

Receita 09 — Panetone de Frutos Vermelhos Desidratados e Chocolate Branco

> ***Bloco B — Clássicos e Frutados:*** *Contraste visual natalício irresistível ao corte (vermelho rubi e marfim) e equilíbrio perfeito entre a acidez de arandos/cerejas desidratadas e a cremosidade do chocolate branco.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades de ~565 g` cada
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo:** `~45 min` | **Tempo total:** `~5 h 30` + `8–12 h` *tombamento*
- **Temperatura do forno:** `160 °C` *(o chocolate branco carameliza e escurece mais depressa do que o negro!)* | **Miolo final:** `92 °C – 94 °C`

Utensílios Necessários

- Balança digital, coador, papel absorvente, termómetro de sonda
- Batedeira planetária com gancho + `2 formas de papel 500 g` + espetos de *tombamento*

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Inclusões Contrastantes (Frias):

- `130 g` de arandos vermelhos (*cranberries*) ou cerejas/morangos desidratados (hidratados `20 min` em `40 ml` de sumo de laranja ou água morna + `10 g` sumo de limão, depois **muito bem escorridos e secos em papel**)
- `140 g` de pepitas ou gotas forneáveis de **chocolate branco** (levadas `30 min` ao frigorífico — ou congelador `15 min` — antes de misturar)

Massa Base Cítrica-Baunilha:

- `500 g` de farinha de trigo de força (`>= 12 %` proteína)
- `175 ml` de leite meio-gordo bem frio (`4 °C–8 °C`)
- `115 g` de açúcar fino
- `120 g` de manteiga sem sal (`82 %` MG) fria em cubos
- `95 g` de gemas (`~5 gemas` L) + `20 g` de mel suave (flores/acácia)
- `25 g` de fermento fresco *(ou `8 g` seco instantâneo)*
- `8 g` de sal fino
- `10 g` de raspa fina de limão e laranja + `10 ml` de extrato de baunilha

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Preparar inclusões:** Hidrate os `130 g` de frutos vermelhos desidratados no sumo durante `20 min` para amaciarem sem ficarem empapados; escorra totalmente e seque entre folhas de papel absorvente. Mantenha o chocolate branco no frigorífico até ao momento de usar.

2. **Amassadura clara:** Execute a massa base conforme a **Receita 01**, privilegiando aroma limpo de baunilha e raspa de limão que realçam os frutos vermelhos. Incorpore a manteiga fria até ao **Ponto de Véu** (`<= 26 °C`).
3. **Mistura delicada:** Em `vel. 1` , envolva os frutos secos secos em papel e as `140 g` de gotas de chocolate branco bem frias durante apenas `30 s` .
4. **1.ª Fermentação:** Forme bola, tape e fermente `1 h 15 – 1 h 45` a `25 °C–26 °C` até dobrar.
5. **Bolear escondendo o chocolate branco:** Divida em `2 porções de ~580 g` (ou `2×540 g + 1 mini`), boleie com tensão **empurrando eventuais gotas de chocolate branco que estejam à superfície para dentro da massa** (se ficarem expostas no topo derretem e queimam no forno formando manchas castanhas).
6. **2.ª Fermentação:** Deixe crescer nas formas tapadas até faltar `1,5–2 cm` para o bordo (`2 h 15 – 3 h`).
7. **Forno suave (`160 °C`) e Tombamento:** Asse no terço inferior a **`160 °C`** **durante** **`38 a 45 min`** até **`92 °C – 94 °C`** internos. Se desejar acabamento comercial limpo após arrefecer em ***tombamento*** **(`8–12 h`)**, faça um ligeiro banho de chocolate branco temperado/cobertura em fios no topo decorado com `10 g` de frutos vermelhos picados e raspas de lima/limão.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Aplicação:** Produto de alta atratividade visual para **vitrines e fotos de catálogo de Natal**, podendo ser vendido simples (`11,50 €–13,00 €` ilustrativo) ou adaptado com **recheio de Leite em Pó (Receita 12)** ou **Maracujá**.
- **Conservação (orientativa):** Sem recheio lácteo exterior e bem selado em temperatura ambiente fresca (`16 °C–20 °C`): **`5 a 8 dias`** .
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE (manteiga, leite e chocolate branco)** e eventual **SOJA** (lecitina do chocolate).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Usar frutos frescos crus (morangos/framboesas frescos largam demasiada água, criando bolhas ocas e reduzindo a validade para `24 h`); deixar gotas de chocolate branco na superfície exterior antes do forno (ficam tostadas e escuras).
- **Aviso de teste físico:** Valide a temperatura de forno a `160 °C` (ou `155 °C` ventilado) no seu equipamento para garantir interior a `92–94 °C` sem caramelizar em excesso o chocolate branco.

Ficha 10/30 · Bloco B · Clássicos & Frutados

Receita 10 — Panetone de Especiarias de Natal, Mel e Laranja Confitada

> ***Bloco B — Clássicos e Frutados:*** *Inspirado nos biscoitos e pães de mel tradicionais europeus, com um blend equilibrado de especiarias quentes (sem amargar) combinado com mel português e cubos macios de laranja confitada.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades de ~560 g` cada
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo:** `~45 min` | **Tempo total:** `~5 h 30 – 6 h` + `8–12 h` *tombamento*
- **Temperatura do forno:** `160 °C – 165 °C` | **Miolo final:** `92 °C – 94 °C`

Utensílios Necessários

- Balança digital (preferencialmente com precisão para pequenas gramas de especiarias), peneira fina, termómetro de sonda
- Batedeira planetária com gancho + `2 formas de papel 500 g` + espetos de *tombamento*

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Especiada com Mel:

- `500 g` de farinha de trigo de força (`>= 12 %` proteína)
- `175 ml` de leite frio (`4 °C–8 °C`)
- `95 g` de açúcar amarelo claro + `20 g` de açúcar branco
- `45 g` de **mel português escuro** (ex.: eucalipto, castanheiro ou rosmaninho — dá cor dourada-âmbar e perfume intenso)
- `120 g` de manteiga sem sal (`82 %` MG) fria em cubos
- `90 g` de gemas (`~5 gemas` L)
- `25 g` de fermento de padeiro fresco *(ou `8 g` seco instantâneo)*
- `8 g` de sal fino
- **Blend de Especiarias de Natal:** `4 g` de canela do Ceilão moída + `1,5 g` de gengibre em pó + `1 g` de noz-moscada moída + `1 g` de cardamomo em pó (ou `0,5 g` cravinho-da-índia muito fino — nunca exceder!)
- `10 g` de raspa de laranja

Inclusões:

- `150 g` de cubos de casca de laranja confitada picada em `0,5 cm`
- `90 g` de pepitas de chocolate negro `54 %–70 %` frias *(ou `90 g` de amêndoa tostada picada para versão sem chocolate)*

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Misturar especiarias com a farinha:** Peneire a farinha (`500 g`) com a canela, gengibre, noz-moscada e cardamomo para que as especiarias não formem bolsas escuras e distribuam o aroma de forma homogénea.
2. **Atenção ao mel na fermentação:** Misture os `45 g` de mel no líquido frio junto com o fermento preparado e o açúcar, seguindo a amassadura da **Receita 01**. Como o mel e o açúcar amarelo retêm mais humidade e escurecem mais depressa, bata bem até desenvolver o glúten antes de juntar a manteiga fria até ao **Ponto de Véu**.
3. **Envolver inclusões:** Em `vel. 1` , misture os cubos de laranja confitada (`150 g`) e as pepitas de chocolate frias (ou amêndoa) por `30–40 s` .
4. **1.ª Fermentação:** Tape e deixe crescer a `25 °C–26 °C` durante `1 h 20 – 1 h 50` até dobrar de volume. *(Nota: a canela em excesso pode atrasar leveduras — respeite rigorosamente os `4 g` máximos indicados).*
5. **Dividir e bolear:** Divida em `2 porções de ~580 g` , boleie com tensão sobre bancada untada, coloque nas formas e deixe crescer tapado até `1,5–2 cm` do bordo (`2 h 15 – 3 h 15`).
6. **Forno (`160 °C`) e Tombamento:** Faça corte raso em cruz com `5 g` de manteiga. Asse a `160 °C` no terço inferior **`38 a 45 min`** . Cubra suavemente com folha de alumínio se o topo dourar muito aos `22 min` (o mel carameliza mais rápido!) e retire apenas quando o centro marcar **`92 °C – 94 °C`** . Faça ***tombamento* invertido `8 a 12 h`** .

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Aplicação:** Excelente panetone clássico aromatizado para vendas em **feiras/mercados locais de Natal** (o aroma ao cortar fatia de prova vende quase sozinho) e combina muito bem se quiser usar como base para **recheio de Doce de Leite (Receita 13)** ou **Caramelo Salgado**.
- **Conservação (orientativa):** Graças ao mel (`45 g`) que funciona como humectante natural, mantém excelente maciez em saco bem fechado à temperatura ambiente fresca por **`7 a 10 dias`** .
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** e eventual **SOJA** (chocolate) ou **FRUTOS DE CASCA RIJA** (se optar por amêndoa).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Aumentar demasiado a canela ou o cravinho (bloqueiam a fermentação e deixam travo picante amargo); assar a `175 °C–180 °C` queimando a crosta rica em mel antes de cozer o centro.
- **Aviso de teste físico:** Confirme a temperatura exata do seu forno e use papel de alumínio solto na segunda metade da cozedura se necessário.

Ficha 11/30 · Bloco C · Chocotones & Recheados

Receita 11 — Chocotone Duplo Chocolate Cremoso (Sabor Principal 1/5)

> ***Bloco C — Chocotones & Recheados Premium:*** *O campeão absoluto de procura natalícia. Combina massa aromática com pepitas de chocolate (ou massa de cacau da Receita 03), centro generoso de creme de chocolate 54 % e cobertura brilhante firme ao toque.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades recheadas de ~780 g – 820 g` finais cada *(a partir de `2 panetones cozidos de 500 g` + cubos reservados para `2 Panetones no Copo`!)*
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo de recheio/decoração:** `~30 min` (com massa já cozida e fria) + `2 h` repouso frio do creme
- **Forno da massa:** `165 °C` (`35–42 min`, centro `92 °C–94 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, tacho de fundo espesso, espátula de silicone resistente ao calor
- Faca de serrilha (ou cortador circular `7 cm`), saco de pasteleiro + bico grosso, película aderente

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Base (Escolha a Preferida):

- `1 receita completa` da **Receita 01** adicionando `220 g` de pepitas de chocolate negro frias **OU** `1 receita completa` da **Receita 03 (Massa Base Cacau Intenso)** → já assadas em `2 formas de 500 g` e arrefecidas em *tombamento* `8–12 h`.

Recheio de Chocolate Cremoso 54 % (Rende `~520 g` para `2 unidades`):

- `395 g` (`1 lata padrão`) de leite condensado tradicional
- `200 ml` de natas para bater (`>= 35 %` MG)
- `100 g` de chocolate negro `54 %` cacau picado
- `15 g` de cacau em pó `100 %` puro peneirado
- `15 g` de manteiga sem sal + `1 g` de sal fino (realça o cacau)

Cobertura Ganache Firme + Decoração:

- `150 g` de chocolate negro `54 %` ou de leite picado + `75 ml` de natas (`35 %` MG) *(proporção `2:1`)*
- `40 g` de raspas de chocolate ou pepitas crocantes / bolinhas de cereal banhadas a chocolate

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Preparar o recheio na véspera (Sexta-feira):** Num tacho de fundo grosso fora do lume, dissolva as `15 g` de cacau em pó no leite condensado (`395 g`) mexendo com vara de arames até ficar liso sem grumos. Junte as `200 ml` de natas, a manteiga e o sal.
2. **Cozinhar em ponto de creme de colher:** Leve a lume médio-brando mexendo **continuamente** com espátula de silicone (raspando fundo e cantos) durante `8 a 12 min` até engrossar ligeiramente — quando

levantar a espátula, o creme cai em blocos grossos suaves (*ponto de brigadeiro mole/cremoso*, **não** deixe secar como ponto de enrolar!).

3. **Emulsionar com chocolate real e arrefecer:** Desligue o lume, junte imediatamente as `100 g` de chocolate negro picado e mexa vigorosamente até derreter e ficar brilhante. Transfira para um prato/taça rasa, cubra com **película aderente em contacto direto** e leve ao frigorífico mínimo `4 horas` (ou de um dia para o outro).
4. **Preparar a ganache de cobertura:** Aqueça os `75 ml` de natas quase até ferver, verta sobre as `150 g` de chocolate picado, aguarde `2 min` e misture suavemente do centro para fora até ficar espelhado. Deixe arrefecer à temperatura ambiente (`~30 min`) até adquirir consistência cremosa espessa mas escorregadia (`~30 °C–32 °C`).
5. **Escavar os chocotones frios (Técnica A):** Com faca de serrilha fina, faça um corte circular de `7 cm` no topo de cada unidade, inclinando a faca para dentro para retirar um cone de massa (deixe `2,5–3 cm` intactos no fundo e nas paredes!). Reserve o miolo retirado numa caixa fechada para fazer **Panetone no Copo (Receita 25)**. Corte o bico da "tampa" para deixar uma rodela de `~1,5 cm` de espessura para fechar o topo.
6. **Rechear e selar:** Coloque o creme de chocolate frio (temperatura `12 °C–16 °C`, maleável) num saco de pasteleiro e preencha toda a cavidade até `0,5 cm` do topo. Encaixe a tampa de massa pressionando levemente para nivelar.
7. **Cobrir e decorar:** Verta metade da ganache morna-espessa sobre o centro de cada topo deixando escorrer ligeiramente pelas bordas sem transbordar para a forma de papel. Decore com raspas/pepitas e leve `20 min` ao frigorífico para a ganache firmar antes de colocar na caixa com visor.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Conservação e Segurança Alimentar (orientativa):** Por conter recheio cozido com leite condensado e natas + ganache de natas, deve ser conservado em **frigorífico (`<= 5 °C`)** bem protegido em caixa fechada, com consumo orientativo em **`3 a 5 dias`**. Recomende ao cliente retirar do frio **`20 a 30 minutos` antes de servir** para o recheio recuperar a cremosidade sedosa de colher e a manteiga da massa amaciar.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** e **SOJA** (lecitina presente na maioria dos chocolates comerciais). Pode conter vestígios de **FRUTOS DE CASCA RIJA**.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Cozinhar demais o recheio deixando-o duro (ao ir ao frigorífico transforma-se num bloco rígido difícil de cortar); cobrir com ganache demasiado quente (entra pela junta da tampa e escorre pelo papel); rasgar o fundo ao escavar.
- **Aviso de teste físico:** Teste o ponto de cozimento do seu creme (o tempo varia consoante a largura do tacho e potência do fogão) e faça uma prova de corte refrigerada após `24 h` antes de iniciar vendas.

Ficha 12/30 · Bloco C · Chocotones & Recheados

Receita 12 — Panetone Recheado de Creme de Leite em Pó (Sabor Principal 2/5)

> ***Bloco C — Chocotones & Recheados Premium:*** *Um dos favoritos em encomendas familiares pelo sabor lácteo suave, textura aveludada e contraste branco nevado no topo — especialmente indicado com massa base clara com pepitas de chocolate ou massa simples cítrica.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades recheadas de ~760 g – 800 g` finais cada
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo de recheio/montagem:** `~30 min` + `4 h` repouso frio
- **Forno da massa:** `165 °C` (`35–42 min`, centro `92 °C–94 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, tacho de fundo grosso, vara de arames e espátula de silicone
- Peneira pequena (para polvilhar leite em pó no topo), faca de serrilha, saco de pasteleiro

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Base:

- `1 receita completa` da **Receita 01** *(opcionalmente com `180 g` de pepitas de chocolate negro ou branco frias)*, assada em `2 formas de 500 g` e arrefecida em *tombamento* `8–12 h`.

Recheio de Creme de Leite em Pó Sedoso (Rende `~500 g` para `2 unidades`):

- `395 g` (`1 lata`) de leite condensado
- `200 ml` de natas para bater (`35 %` MG)
- `75 g` de **leite em pó gordo** (ex.: tipo *Nido* ou equivalente integral português)
- `50 g` de chocolate branco picado (estabiliza a textura e intensifica o toque cremoso sem precisar de amido)
- `15 g` de manteiga sem sal + `1 g` de sal fino

Cobertura Branca Cremosa + Acabamento:

- `160 g` de chocolate branco picado + `55 ml` de natas (`35 %` MG) *(proporção ~`3:1` para firmar bem!)*
- `20 g` de leite em pó peneirado + `4` quadradinhos ou bombons brancos/trufas de leite em pó (opcional) para o topo

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Dissolver o leite em pó a frio (segredo sem grumos):** No tacho ainda fora do lume, misture muito bem o leite condensado (`395 g`) com as `75 g` de leite em pó usando vara de arames até ficar uma pasta lisa sem nenhum caroço.
2. **Cozinhar em lume suave:** Junte as `200 ml` de natas, a manteiga e o sal. Leve a lume **baixo–médio** mexendo sempre com espátula de silicone sem parar durante `8 a 11 min` *(o leite em pó queima no fundo*

muito mais rápido do que o chocolate negro — mantenha chama baixa!). Retire quando atingir ponto cremoso espesso que cai em fita larga e lenta da espátula.

3. **Adicionar chocolate branco:** Fora do lume, misture imediatamente as `50 g` de chocolate branco picado até derreter por completo. Verta num recipiente raso, cubra com película aderente **em contacto** e refrigere `4–12 h`.
4. **Preparar cobertura firme:** Aqueça as `55 ml` de natas até levantar fervura, verta sobre as `160 g` de chocolate branco e mexa devagar até homogeneizar. Deixe arrefecer até ficar espessa mas fluida (`~28 °C–30 °C` — o chocolate branco demora um pouco mais a ganhar corpo do que o negro).
5. **Escavar e rechear:** Escave o topo dos `2 panetones` frios (guardando o miolo para **Receita 26 — Panetone no Copo de Leite em Pó**), encha com o creme de leite em pó bem cremoso e volte a colocar as tampinhas niveladas.
6. **Cobrir e polvilhar só depois de firmar:** Espalhe a ganache branca no topo criando efeito gota suave. Deixe firmar `20 min` em local fresco/`frigorífico`. Só depois da superfície firme polvilhe o leite em pó através de uma peneira fina (se polvilhar em ganache quente/húmida, o pó derrete e fica transparente!).

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Conservação e Segurança Alimentar (orientativa):** Conservar obrigatoriamente em **frigorífico (`<= 5 °C`)** dentro de caixa fechada por **`3 a 5 dias`**. Retirar `20–30 min` antes de servir. *(Nota visual: com a humidade do frigorífico, o leite em pó polvilhado por cima pode humedecer ao fim de 24 h; em entregas programadas, polvilhe o acabamento final nas horas antes da saída)*.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** (alto teor lácteo em massa, recheio e cobertura) e eventual **SOJA** (chocolate branco).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Queimar o fundo do creme de leite em pó por usar lume alto; criar grumos de leite em pó por juntá-lo já depois do leite condensado ferver; polvilhar leite em pó na ganache ainda morna.
- **Aviso de teste físico:** Valide o ponto cremoso do recheio após `12 h` de frio e observe como se comporta a camada polvilhada em caixa fechada durante 24–48 h antes das primeiras vendas.

Ficha 13/30 · Bloco C · Chocotones & Recheados

Receita 13 — Panetone Recheado de Doce de Leite Artesanal e Flor de Sal (Sabor Principal 3/5)

> ***Bloco C — Chocotones & Recheados Premium:*** *Combinação de conforto que conquista tanto o público tradicional como os amantes de sobremesas intensas — usa doce de leite pasteleiro ou leite condensado cozido suavizado com natas e um toque subtil de flor de sal do Algarve ou Aveiro.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades recheadas de ~760 g` finais cada
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo de recheio/montagem:** `~25 min` *(ou `+1 h 15` se cozer as latas em panela de pressão antes)*
- **Forno da massa:** `165 °C` (`35–42 min`, centro `92 °C–94 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, tacho pequeno, vara de arames, faca de serrilha, saco de pasteleiro
- *(Opcional: panela de pressão se optar por cozer leite condensado em lata tradicional metálica)*

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Base:

- `1 receita completa` da **Receita 01** (clássica cítrica, sem frutas) **ou** com `150 g` de nozes/amêndoas tostadas picadas ou pepitas de chocolate negro, assada em `2 formas de 500 g` e arrefecida `8–12 h`.

Recheio Cremoso de Doce de Leite (Rende `~500 g` para `2 unidades`):

- `400 g` de **doce de leite pasteleiro firme** (ou `1 lata` de leite condensado cozido bem frio — nota abaixo)
- `90 ml` de natas para bater (`35 %` MG)
- `20 g` de manteiga sem sal
- `2 g` de **flor de sal** portuguesa (ou `1 g` de sal fino)
- `40 g` de miolo de noz picado tostado (opcional para camada crocante no interior)

Cobertura & Acabamento:

- `120 g` de chocolate de leite ou negro `54 %` picado + `50 ml` de natas (`35 %` MG) *(ganache fluida firme)*
- `40 g` do próprio creme de doce de leite reservado no saco de pasteleiro para fios decorativos + pitada mínima de flor de sal em flocos por cima + `20 g` de nozes ou amêndoas crocantes

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Se cozinhar lata de leite condensado em casa (opcional de véspera):** Retire completamente o rótulo e a cola de `1 lata metálica` de leite condensado (`397 g`), cubra totalmente com água em panela de pressão e cozinhe `35 min` em lume baixo após ganhar pressão. **Aguarde arrefecer totalmente à temperatura ambiente (`>= 6 h`) antes de abrir a lata — risco grave de queimadura se abrir morna!** *(Em alternativa prática e rápida, compre doce de leite pasteleiro/de forno já pronto de boa qualidade).*

2. **Suavizar o doce de leite até ponto de corte:** Num tacho pequeno em lume brando, aqueça os `400 g` de doce de leite com os `90 ml` de natas, a manteiga (`20 g`) e a flor de sal (`2 g`), mexendo com vara de arames `3 a 4 min` até emulsionar num creme liso, acetinado e sem caroços. Transfira para taça, cubra com película **em contacto** e refrigere `3–4 h` (fica firme ao corte mas cremoso na boca).
3. **Preparar ganache de contraste:** Aqueça os `50 ml` de natas, verta sobre as `120 g` de chocolate picado, misture até ficar espelhado e deixe repousar até atingir `~30 °C`.
4. **Escavar e rechear:** Escave os `2 panetones` frios (guardando os cubos para a **Receita 27 — Panetone no Copo de Doce de Leite**). Preencha a cavidade alternando camadas de creme de doce de leite com nozes picadas tostadas (se usar). Recoloque a tampa de massa nivelada.
5. **Cobrir e decorar:** Verta a ganache de chocolate sobre o topo deixando cair gotas suaves; quando arrefecer `15 min`, faça riscos finos ziguezague com os `40 g` de doce de leite reservados, finalize com alguns flocos de flor de sal (sem exagerar!) e nozes tostadas.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Conservação e Segurança Alimentar (orientativa):** Por conter natas adicionadas ao doce de leite e ganache fresca, conserve em **frigorífico (`<= 5 °C`)** em caixa bem fechada durante **`3 a 5 dias`**. Retire `20–30 min` antes de servir.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE**, eventual **SOJA** (chocolate) e **FRUTOS DE CASCA RIJA** (se juntar nozes/amêndoas).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Aplicar doce de leite cozido puro diretamente do frasco/lata (rasga o miolo e fica duro/pegajoso ao cortar); exagerar na flor de sal tornando salgado; abrir lata cozida antes de estar totalmente fria.
- **Aviso de teste físico:** Valide o ponto final da mistura doce de leite + natas após `4 h` de frio (algumas marcas comerciais de doce de leite são mais líquidas e pedem apenas `60 ml` de natas em vez de `90 ml`).

Ficha 14/30 · Bloco C · Chocotones & Recheados

Receita 14 — Panetone Recheado de Maracujá com Chocolate Branco (Sabor Principal 4/5)

> ***Bloco C — Chocotones & Recheados Premium:*** *Um sucesso refrescante para quem acha doces de Natal pesados: acidez tropical intensa equilibrada com chocolate branco cremoso e zero risco de talhar graças à técnica de redução térmica.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades recheadas de ~760 g` finais cada
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo de recheio/montagem:** `~35 min` + `4 h` repouso frio
- **Forno da massa:** `165 °C` (`35–42 min`, centro `92 °C–94 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, tachinho pequeno para reduzir a polpa, passador fino (coador de rede), taça resistente ao calor, termómetro e saco de pasteleiro

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Base:

- `1 receita completa` da **Receita 01** (limão + baunilha ou com `150 g` de pepitas de chocolate negro/branco frias), assada em `2 formas de 500 g` e arrefecida `8–12 h`.

Etapa 1 — Redução Concentrada de Maracujá:

- `220 g` de polpa de maracujá natural (com ou sem grainhas; se com grainhas, coe `80 %` das sementes após ferver para textura fina e guarde apenas `10 g` de sementes para decoração)
- `45 g` de açúcar fino

Etapa 2 — Ganache Cremosa de Maracujá (Rende `~500 g` para `2 unidades`):

- `260 g` de chocolate branco de boa qualidade bem picado
- `140 ml` de natas para bater (`35 %` MG)
- `20 g` de manteiga sem sal fria (opcional, dá brilho sedoso)
- Toda a **redução de maracujá** já coada e morna/fria (`~110 g` depois de reduzida!)

Cobertura Branca & Fios de Maracujá:

- `140 g` de chocolate branco picado + `50 ml` de natas (`35 %` MG)
- `30 g` de geleia/redução de maracujá com poucas grainhas reservada para risco decorativo

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Reduzir a polpa (imprescindível para não talhar nem estragar rápido):** Coloque os `220 g` de polpa de maracujá e os `45 g` de açúcar num tachinho. Ferva em lume médio mexendo sempre durante `6 a 9 min` até reduzir quase para metade (`~110 g – 120 g`), formando uma calda grossa brilhante. Passe por um

coador fino pressionando com colher para extrair o puré liso (reserve `2 colheres de sopa` com sementes à parte para o topo). Deixe **arrefecer até `30 °C–35 °C`**.

2. **Preparar a ganache branca base:** Aqueça os `140 ml` de natas até levantar fervura, desligue e verta sobre os `260 g` de chocolate branco picado. Aguarde `2 min` e misture suavemente até derreter tudo (se sobrar algum pedacinho, aqueça `10 s` em banho-maria muito suave).
3. **Emulsionar o maracujá sem talhar:** Quando a ganache branca estiver morna (`~38 °C–40 °C`), vá juntando a redução de maracujá aos poucos mexendo com vara de arames delicadamente (ou varinha mágica rápida sem incorporar ar em excesso). Por fim envolva os `20 g` de manteiga fria até ficar lisa e brilhante.
4. **Cristalizar no frio:** Cubra com película aderente **em contacto** e leve ao frigorífico `4 a 12 h` até atingir textura firme de bico/colher (`~2 h` antes de usar pode retirar `15 min` se estiver muito rija).
5. **Preparar cobertura, escavar e rechear:** Derreta as `140 g` de chocolate branco nas `50 ml` de natas quentes para a cobertura e aguarde baixar para `~28 °C`. Escave os `2 panetones` frios (reserve o miolo para a **Receita 28 — Panetone no Copo de Maracujá**), recheie com a ganache cremosa de maracujá, recoloque as tampas, cubra com a ganache branca e decore com fios da redução reservada com grainhas.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Conservação e Segurança Alimentar (orientativa e rigorosa):** Por incorporar fruta fresca reduzida e natas/chocolate branco, deve permanecer obrigatoriamente em **frigorífico (`<= 5 °C`)** desde a montagem até ao consumo, com validade orientativa curta de **`2 a 4 dias`**. Retire `15–20 min` antes de servir.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** e eventual **SOJA** (chocolate branco).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Juntar sumo de maracujá cru direto no creme quente de leite condensado (talha ou azeda em 24 horas); não reduzir a polpa o suficiente deixando água livre que solta líquido (*sinérese*) dentro do panetone.
- **Aviso de teste físico:** O teor ácido de maracujás frescos varia conforme a maturação; teste a consistência da ganache após `12 h` no frigorífico e confirme que não liberta líquido durante `3 dias` antes de vender.

Ficha 15/30 · Bloco C · Chocotones & Recheados

Receita 15 — Chocotone Recheado de Creme de Avelã e Cacau (Sabor Principal 5/5)

> ***Bloco C — Chocotones & Recheados Premium:*** *Em vez de apenas colocar creme de barrar comercial puro (que fica caro e pegajoso em grandes quantidades), esta receita combina ganache cremosa de chocolate de leite com creme de avelã e avelãs tostadas — muito mais equilibrada, rentável e fácil de fatiar.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades recheadas de ~790 g` finais cada
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo de recheio/montagem:** `~30 min` + `3–4 h` cristalização
- **Forno da massa:** `160 °C–165 °C` (`36–43 min`, centro `92 °C–94 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, taça resistente ao calor, tabuleiro pequeno (para tostar as avelãs), pano limpo, saco de pasteleiro e faca de serrilha

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Base:

- `1 receita completa` da **Receita 03 (Massa Base Cacau Intenso) ou Receita 01 com `200 g` de pepitas de chocolate**, assada em `2 formas de 500 g` e arrefecida em *tombamento* `8–12 h`.

Recheio Cremoso *Gianduja* de Avelã e Cacau (Rende `~520 g` para `2 unidades`):

- `220 g` de **creme de avelã e cacau** comercial de qualidade (ou `80 g` pasta `100 %` avelã tostada + `140 g` leite condensado cozido suavizado)
- `180 g` de chocolate de leite picado (ou `100 g` chocolate de leite + `80 g` chocolate negro `54 %` para menos doçura)
- `120 ml` de natas para bater (`35 %` MG)
- `50 g` de **avelãs inteiras sem pele tostadas e picadas** (grosseiramente para textura crocante)

Cobertura Ganache de Leite & Topo Crocante:

- `140 g` de chocolate de leite picado + `55 ml` de natas (`35 %` MG)
- `35 g` de avelãs tostadas partidas em metades/picadas + `20 g` de fios de creme de avelã para decorar

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Tostar e pelar avelãs (aroma real de pastelaria):** Se comprar avelãs cruas com pele, toste no forno a `170 °C` durante `10 a 12 min` até cheirar intensamente a torrado. Envolva num pano limpo de cozinha e esfregue para soltar a pele escura; deixe arrefecer totalmente e pique `50 g` para o recheio e `35 g` para o topo.

2. **Ganache base *Gianduja*:** Aqueça os `120 ml` de natas até ferver, verta sobre as `180 g` de chocolate picado numa taça, aguarde `2 min` e misture do centro para fora até ficar totalmente liso.
3. **Incorporar o creme de avelã:** Com a ganache ainda morna (`~40 °C`), adicione os `220 g` de creme de avelã e cacau e mexa delicadamente com espátula até formar um creme brilhante homogéneo. Cubra com película **em contacto** e deixe repousar em local fresco (`16 °C–18 °C`) ou frigorífico `3 a 4 h` até adquirir consistência cremosa estruturada. *(As `50 g` de avelãs picadas entram na montagem ou imediatamente antes de encher o saco de pasteleiro, para manterem o crocante máximo!)*.
4. **Preparar a cobertura:** Aqueça os `55 ml` de natas, derreta as `140 g` de chocolate de leite e aguarde arrefecer até ficar espessa mas maleável (`~29 °C`).
5. **Escavar, rechear e cobrir:** Escave o cone dos `2 chocotones` frios (guarde o miolo para a **Receita 29 — Panetone no Copo de Avelã Crocante**). Alterne no interior camadas do creme *gianduja* com avelãs tostadas picadas. Recoloque as tampas, cubra com a ganache de leite e finalize imediatamente com as avelãs tostadas por cima e fios de creme de avelã.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Conservação e Segurança Alimentar (orientativa):** Por conter ganache de natas frescas, conserve em caixa fechada no **frigorífico (`<= 5 °C`)** por **`3 a 5 dias`**. Retire obrigatoriamente **`25 a 30 minutos` antes de cortar**, pois o creme de avelã e o chocolate endurecem bastante a `4 °C` e precisam de temperar para ficarem cremosos à temperatura ambiente.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE**, **FRUTOS DE CASCA RIJA (avelã)** e **SOJA** (lecitina do chocolate e cremes comerciais).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Usar avelã crua sem tostar (quase não tem sabor nem crocância); servir acabado de sair do frigorífico a `4 °C` (parece duro); misturar avelãs com dias de antecedência em creme demasiado quente fazendo-as murchar.
- **Aviso de teste físico:** Teste a fluidez da mistura conforme a marca comercial de creme de avelã ou chocolate usada antes da venda em catálogo.

Ficha 16/30 · Bloco C · Chocotones & Recheados

Receita 16 — Panetone de Pistácio e Chocolate Branco

> ***Bloco C — Chocotones & Recheados Premium:*** *Receita de gama alta (Edição Especial / Gourmet) muito valorizada em Portugal pela cor verde natural suave, sabor delicado a fruto seco tostado e ótima margem em caixa presente.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades recheadas de ~760 g` finais cada
- **Dificuldade:** Média-Alta (atenção ao custo real do pistácio na ficha técnica!)
- **Tempo ativo de recheio/montagem:** `~30 min` + `4 h` frio
- **Forno da massa:** `165 °C` (`35–42 min`, centro `92 °C–94 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, tacho de fundo grosso, espátula de silicone, triturador/picadora (se preparar pasta ou picar pistácios) e saco de pasteleiro

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Base:

- `1 receita completa` da **Receita 01** (limão + baunilha, opcionalmente com `100 g` de chocolate branco picado e `50 g` pistácio picado na massa), assada em `2 formas de 500 g` e arrefecida `8–12 h`.

Recheio Cremoso de Pistácio (Rende `~490 g` para `2 unidades`):

- `300 g` de leite condensado
- `160 ml` de natas para bater (`35 %` MG)
- `70 g` de **pasta pura de pistácio `100 %` sem açúcar e sem sal** (de pastelaria)
- `60 g` de chocolate branco picado
- `10 g` de manteiga sem sal + `1 g` de sal fino (se usar pistácios torrados sem sal)

Cobertura Branca & Acabamento:

- `150 g` de chocolate branco picado + `55 ml` de natas (`35 %` MG) + `15 g` de pasta de pistácio (dá tom verde pastel natural à cobertura!)
- `40 g` de **pistácio sem casca verde picado grosseiramente** + raspas de lima ou chocolate branco

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Base do creme lácteo:** Num tacho de fundo grosso, misture o leite condensado (`300 g`), as natas (`160 ml`), a manteiga e o sal. Cozinhe em lume baixo–médio mexendo sempre com espátula (`7 a 10 min`) até ponto de creme suave de colher (ligeiramente mais fluido do que brigadeiro firme).
2. **Emulsionar chocolate branco e pasta de pistácio:** Desligue o lume e junte de imediato as `60 g` de chocolate branco picado. Quando derreter e baixar para cerca de `55 °C`, adicione as `70 g` de pasta pura

de pistácio e envolva bem até ficar verde uniforme e aveludado *(não cozinhe a pasta de pistácio em lume alto para não oxidar a cor nem separar o óleo do fruto seco!)*.

3. **Repouso frio:** Verta num recipiente raso, tape com película **em contacto direto** e refrigere `4 a 12 h`.
4. **Cobertura verde pastel:** Aqueça as `55 ml` de natas, verta sobre as `150 g` de chocolate branco, misture até derreter e integre as `15 g` de pasta de pistácio. Deixe arrefecer até `~28 °C–30 °C`.
5. **Escavar, rechear e decorar:** Escave os `2 panetones` frios (guardando os cubos de miolo para versões *no copo*), encha generosamente com o creme de pistácio, feche com as tampas de massa, verta a ganache pastel e salpique os `40 g` de pistácio picado na hora de finalizar.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Nota de Preço (Módulo 04):** A pasta pura de pistácio tem custo elevado em Portugal — calcule com rigor na Ficha Técnica antes de vender ao mesmo preço dos sabores tradicionais! Este produto posiciona-se normalmente `+2,00 € a +3,50 €` acima da faixa padrão.
- **Conservação (orientativa):** Conservar em **frigorífico (`<= 5 °C`)** em caixa fechada por `3 a 5 dias`. Retirar `20–30 min` antes de servir.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE**, **FRUTOS DE CASCA RIJA (pistácio)** e eventual **SOJA**.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Usar pistácios com sal de aperitivo sem lavar/ajustar (deixa o doce salgado); ferver a pasta pura de pistácio na panela separando o óleo verde; usar corantes artificiais fortes em vez de pasta natural.
- **Aviso de teste físico:** Valide o ponto final da ganache e a cor/estabilidade da pasta adquirida no seu fornecedor antes de fotografar para venda.

Ficha 17/30 · Bloco C · Chocotones & Recheados

Receita 17 — Chocotone de Caramelo Salgado e Amêndoa Torrada

> ***Bloco C — Chocotones & Recheados Premium:*** *Combina uma massa escura ou com pepitas de chocolate negro com um toffee artesanal de caramelo âmbar cortado com flor de sal e crocância de amêndoa portuguesa.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades recheadas de ~770 g` finais cada
- **Dificuldade:** Média-Alta *(requer atenção térmica ao fazer caramelo a seco)*
- **Tempo ativo de recheio/montagem:** `~30 min` + `4 h` frio
- **Forno da massa:** `160 °C–165 °C` (`36–43 min`, centro `92 °C–94 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, tacho alto de fundo grosso (caramelo sobe espuma ao juntar natas!), espátula de silicone resistente a alta temperatura (`> 180 °C`), luva térmica de proteção, faca de serrilha e saco de pasteleiro

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Base:

- `1 receita completa` da **Receita 03 (Massa Base Cacau Intenso) ou Receita 01 com `200 g` de pepitas de chocolate negro**, assada em `2 formas de 500 g` e arrefecida `8–12 h`.

Recheio Toffee de Caramelo Salgado (Rende `~480 g` para `2 unidades`):

- `240 g` de açúcar branco fino
- `240 ml` de **natas para bater (`35 %` MG) bem mornas** (aquecidas antes num tachinho/micro-ondas — evita choque térmico brusco!)
- `75 g` de manteiga sem sal cortada em cubos
- `4 g` de flor de sal (ajuste a gosto — entre `3 g` e `4 g`)
- `50 g` de chocolate de leite ou branco picado (ajuda a estabilizar para que o caramelo não escorra no corte do panetone!)

Cobertura & Acabamento:

- `150 g` de chocolate negro `54 %` picado + `65 ml` de natas (`35 %` MG)
- `45 g` de **amêndoa laminada ou palitada bem torrada** (sem pele, tostada na frigideira seca até ficar dourada) + fio fino de caramelo reservado

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Caramelo a seco com segurança:** Num tacho largo e **alto** em lume médio, coloque apenas `1/3` das `240 g` de açúcar. À medida que for derretendo pelas bordas, adicione o resto em mais duas vezes, agitando o tacho suavemente pelo cabo (sem mexer com colher metálica no início para não cristalizar) até todo o açúcar derreter num **âmbar dourado intenso** (nunca deixe fumegar ou ficar preto, pois fica amargo!).

2. **Deglaçar com natas mornas (cuidado com o vapor!):** Baixe o lume para o mínimo, proteja a mão e verta lentamente as `240 ml` de natas bem mornas mexendo continuamente com espátula comprida — o caramelo vai borbulhar alto e depois assenta. Deixe ferver `2 min` em lume baixo para dissolver qualquer eventual pedra de caramelo.
3. **Emulsionar manteiga, flor de sal e chocolate:** Retire do lume, junte os `75 g` de manteiga e a flor de sal (`4 g`) mexendo até ficar brilhante. Quando baixar para `~60 °C`, adicione as `50 g` de chocolate branco ou de leite picado e mexa (ou passe `5 s` com varinha mágica) para criar uma emulsão sedosa que mantém estrutura.
4. **Arrefecer totalmente:** Reserve `30 g` num saquinho para decorar e cubra o resto com película **em contacto**. Leve ao frigorífico `4 a 12 h` até ficar espesso como pasta cremosa de barrar.
5. **Escavar, rechear e cobrir:** Escave os `2 panetones` frios (guardando o miolo para copos), preencha com o caramelo salgado frio (pode intercalar metade da amêndoa torrada dentro para dar crocância), feche com as tampinhas, cubra com ganache de chocolate negro `54 %` (`~30 °C`) e decore com fios de caramelo e amêndoas tostadas.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Conservação (orientativa):** Conservar em **frigorífico (`<= 5 °C`)** em caixa fechada por **`3 a 5 dias`**. Retirar `20–30 min` antes de fatiar.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE**, **FRUTOS DE CASCA RIJA (amêndoa)** e eventual **SOJA**.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Deixar o açúcar queimar para além do âmbar médio (travo amargo irreversível); juntar natas geladas no caramelo a `170 °C` causando projeção de gotas quentes e bloco sólido de açúcar; omitir o chocolate estabilizador deixando o caramelo escorrer ao cortar o panetone.
- **Aviso de teste físico:** Valide o ponto final do caramelo após `12 h` no frigorífico para confirmar se segura o corte limpo sem escorrer em demasia.

Ficha 18/30 · Bloco C · Chocotones & Recheados

Receita 18 — Chocotone Moka de Café Expresso e Chocolate Negro

> ***Bloco C — Chocotones & Recheados Premium:*** *Um sabor inspirado na cultura portuguesa da bica/expresso — intenso, pouco doce, aromático e excelente opção para público adulto e jantares formais.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `2 unidades recheadas de ~770 g` finais cada
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo de recheio/montagem:** `~25 min` + `4 h` frio
- **Forno da massa:** `160 °C–165 °C` (`36–43 min`, centro `92 °C–94 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, máquina de café expresso (ou cafeteira/solúvel concentrado), tacho pequeno, espátula de silicone, saco de pasteleiro e faca de serrilha

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Base:

- `1 receita completa` da **Receita 03 (Massa Base Cacau Intenso) ou Receita 01 com `200 g` de pepitas de chocolate negro**, assada em `2 formas de 500 g` e arrefecida `8–12 h`.

Recheio Ganache Moka Intensa (Rende `~500 g` para `2 unidades`):

- `240 g` de chocolate negro (`54 %` a `70 %` cacau — recomendamos mistura `140 g 54 % + 100 g 70 %` para equilíbrio perfeito)
- `210 ml` de natas para bater (`35 %` MG)
- `45 ml` de **café expresso forte acabado de tirar** (bica portuguesa encorpada — pode adicionar `3 g` de café solúvel ao expresso quente se quiser aroma ainda mais marcante!)
- `20 g` de açúcar invertido ou mel suave + `20 g` de manteiga sem sal fria

Cobertura Brilhante & Acabamento:

- `130 g` de chocolate negro `54 %` picado + `60 ml` de natas (`35 %` MG)
- `8` a `10` grãos de café torrado inteiros (ou raspas de chocolate negro + polvilhado subtil de cacau)

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Infusão quente de café e natas:** Num tachinho, misture os `210 ml` de natas, os `45 ml` de café expresso forte e os `20 g` de mel/açúcar invertido e leve a lume brando até levantar fervura nas bordas.
2. **Emulsionar o chocolate:** Verta o líquido fervente sobre as `240 g` de chocolate negro bem picado numa taça. Aguarde `2 min` e misture suavemente em círculos do centro para fora até ficar uma ganache escura brilhante e lisa.

3. **Finalizar com manteiga fria:** Quando a ganache baixar para cerca de `45 °C`, junte os `20 g` de manteiga sem sal fria em cubinhos e emulsione (com espátula ou varinha mágica `3 s` sem puxar ar) até ficar acetinada.
4. **Cristalizar:** Tape com película aderente **em contacto direto** e refrigere `4 a 12 h` até ponto firme cremoso de bico de pasteleiro. *(Se ficar demasiado rija com chocolate `70 %`, deixe `30 min` à temperatura ambiente antes de colocar no saco)*.
5. **Escavar, rechear e cobrir:** Escave os `2 chocotones` frios (aproveite o miolo escavado na **Receita 30 — Panetone no Copo Estilo Tiramisu**!). Recheie com a ganache Moka, recoloque as tampinhas, cubra o topo com a ganache `54 %` morna (`~32 °C`), decore com raspas negras e um grão de café ao centro *(nota ao cliente se colocar grãos inteiros decorativos)*.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Conservação (orientativa):** Conservar em **frigorífico (`<= 5 °C`)** em caixa fechada por `3 a 5 dias`. Retirar `25–30 min` antes de fatiar para a ganache `70 %` amaciar na textura certa. *(Indicar que contém cafeína — não indicado para crianças pequenas)*.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** e **SOJA** (lecitina do chocolate).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Usar só chocolate `70 %` sem ajustar açúcar/natas (a ganache fica seca e parte em blocos ao cortar no frio); juntar água demais em vez de café concentrado separando a gordura.
- **Aviso de teste físico:** Valide o ponto de corte frio conforme a percentagem exata de cacau da marca de chocolate comprada na sua zona.

Ficha 19/30 · Bloco D · Mini Panetones

Receita 19 — Mini Panetone Clássico de Frutas (Formato Lembrança)

> ***Bloco D — Mini Panetones:*** *A peça mais versátil para lembranças de professores, colegas de escritório e packs de 3 ou 4 unidades — leve, económico e com ótima durabilidade sem precisar de frigorífico.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `10 Mini Panetones` de `~115 g – 120 g` cozidos cada (`~130 g` massa crua com frutas por forma de `100 g–120 g`)
- **Dificuldade:** Média-Fácil
- **Tempo ativo:** `~45 min` | **Tempo de forno:** `18 a 23 min` a `170 °C` *(formas pequenas assam muito mais depressa!)* | **Miolo final:** `92 °C – 94 °C`

Utensílios Necessários

- Balança digital, termómetro de sonda, tabuleiro largo de forno
- Batedeira planetária com gancho + `10 formas de papel mini (diâmetro ~7 cm × altura 5–6 cm)`
- Sacos celofane `15×25 cm` + fita de cetim + etiquetas redondas

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Mini Clássica + Frutas:

- `500 g` de farinha de trigo de força (`>= 12 %` proteína / Manitoba)
- `180 ml` de leite meio-gordo bem frio (`4 °C–8 °C`)
- `120 g` de açúcar fino
- `120 g` de manteiga sem sal (`82 %` MG) fria em cubos
- `90 g` de gemas (`~5 gemas` L) + `25 g` de mel de flores
- `25 g` de fermento de padeiro fresco *(ou `8 g` seco instantâneo)*
- `8 g` de sal fino
- `10 g` de raspa fresca de laranja e limão + `8 ml` de extrato de baunilha
- `130 g` de fruta cristalizada picada muito miúda (`0,4 cm`) + `120 g` de sultanas douradas (hidratadas `1 h` em `30 ml` sumo de laranja e **muito bem secas em papel absorvente**!)

Acabamento de Forno (Sem Recheio Húmido):

- `20 g` de manteiga fria dividida em `10 cubinhos` de `2 g` (ou pincelada ligeira de calda simples após sair do forno + açúcar em pó polvilhado depois de frio — opcional)

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Hidratar e picar miúdo:** Num mini panetone, pedaços grandes de fruta rasgam a massa e desequilibram a forma pequena. Pique a fruta cristalizada em cubinhos miúdos (`0,4 cm`), hidrate as passas no sumo e seque tudo perfeitamente em papel absorvente.

2. **Amassadura:** Execute a massa seguindo a **Receita 01**, desenvolvendo o glúten com a manteiga até ao **Ponto de Véu** (`<= 26 °C`). Envolva as frutas secas em `vel. 1` por `30 s`.
3. **1.ª Fermentação:** Deixe crescer em bloco tapado a `25 °C–26 °C` por `1 h 15 – 1 h 45` até dobrar.
4. **Divisão rigorosa e boleamento:** Pese exatamente **`10 porções de ~128 g – 130 g`** cada *(pesar por igual garante que todos cozem no mesmo minuto no tabuleiro!)*. Boleie cada bolinha com firmeza sobre bancada levemente untada, escondendo frutas expostas na crosta, e coloque nas `10 formas mini`.
5. **2.ª Fermentação:** Disponha as 10 formas espaçadas no tabuleiro (`2–3 cm` entre si para o ar circular!), cubra frouxamente com saco plástico grande e deixe crescer até faltar **`1 cm–1,5 cm` para o topo da forma** (`1 h 45 – 2 h 30` — os minis fermentam mais depressa do que formas grandes!).
6. **Forno rápido (`170 °C`):** Faça um pequeno corte em cruz superficial no topo de cada mini e coloque `2 g` de manteiga fria. Leve ao terço médio-inferior do forno pré-aquecido a **`170 °C`** durante **`18 a 23 min`** até ficarem dourados e a sonda marcar **`92 °C – 94 °C`** no centro de um mini do meio do tabuleiro.
7. **Arrefecimento em grelha:** Minis de `100 g` bem cozidos (`>= 92 °C`) raramente precisam de *tombamento* com espetos — retire-os imediatamente do tabuleiro quente para uma **grelha metálica** para não suarem a base e deixe arrefecer **`3 a 4 horas`** antes de ensacar.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Aplicação:** Produto de **Faixa 1 (Entrada/Lembrança)** com excelente margem de tempo/esforço e facilidade logística (não precisa de frio nem de caixas rígidas individuais).
- **Conservação (orientativa):** Em saco celofane bem selado à temperatura ambiente fresca (`16 °C–20 °C`): **`5 a 8 dias`**.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** e eventuais **SULFITOS** (nas passas/frutas).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Deixar os minis `30 min` no forno como se fossem grandes (secam completamente virando tosta!); colocar as formas encostadas umas às outras impedindo o calor de circular; ensacar ainda mornos criando gotículas no plástico.
- **Aviso de teste físico:** Valide o minuto exato de saída (`18–23 min`) no centro do tabuleiro do seu forno doméstico antes de produzir lotes grandes.

Ficha 20/30 · Bloco D · Mini Panetones

Receita 20 — Mini Chocotone com Pepitas e Banho Crocante

> ***Bloco D — Mini Panetones:*** *A lembrança infalível para crianças, equipas empresariais e cabazes escolares: miolo macio repleto de pepitas + cobertura fina que solidifica firme ao toque, permitindo embalar diretamente em saco celofane sem colar nem sujar.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `10 Mini Chocotones` de `~140 g – 150 g` finais já banhados
- **Dificuldade:** Fácil-Média
- **Tempo ativo:** `~45 min` massa + `15 min` banho/decoração | **Forno:** `18–23 min` a `170 °C` | **Miolo:** `92 °C–94 °C`

Utensílios Necessários

- Balança digital, termómetro de sonda, `10 formas mini (100 g)`, grelha de arrefecimento, taça para derreter cobertura e papel vegetal

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Mini com Pepitas:

- `1 receita completa` da **Receita 01** (ou **Receita 03** se quiser massa escura de cacau!) acrescida de **`220 g` de mini pepitas de chocolate negro forneáveis bem frias** *(as mini pepitas distribuem melhor em formas pequenas do que pedaços grandes!)*.

Banho Crocante de Transporte (Rende para os `10 Minis`):

- `200 g` de **cobertura de chocolate de leite ou negro temperada** *(ou cobertura fracionada de boa qualidade para banho rápido sem temperagem — ver Nota no Módulo 03 e Glossário!)*
- `25 g` de granulado de chocolate verdadeiro, confeitos natalícios dourados/vermelhos **ou** `30 g` de chocolate branco derretido para riscar em fios contrastantes

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Massa e divisão em 10 Minis:** Amasse a massa base até ao **Ponto de Véu** (`<= 26 °C`), envolva as `220 g` de mini pepitas frias em `vel. 1` por `30 s`, faça a 1.ª fermentação até dobrar (`1 h 15 – 1 h 45`) e divida em **`10 porções iguais de ~128 g`**.
2. **Enformar e fermentar:** Boleie cada unidade escondendo pepitas expostas na superfície superior, coloque nas `10 formas mini` bem espaçadas no tabuleiro e deixe fermentar tapado até ficar a `1–1,5 cm` do bordo (`1 h 45 – 2 h 30`).
3. **Forno e arrefecimento completo:** Asse a `170 °C` por **`18 a 23 min`** até atingir **`92 °C – 94 °C`** no centro. Arrefeça totalmente sobre grelha metálica por **`3 a 4 horas`** antes de banhar.
4. **Preparar o banho firme:** Derreta os `200 g` de chocolate em banho-maria suave ou micro-ondas em intervalos de `20 s` mexendo sempre (se usar chocolate genuíno, faça a temperagem a `30 °C–31 °C` para

solidificar brilhante sem derreter ao toque; se usar cobertura própria de banho, aqueça apenas até `40 °C` e deixe arrefecer até `34 °C–35 °C`).

5. **Mergulho da cúpula:** Segure cada mini pela base da forma de papel, **mergulhe apenas o topo da cúpula** na taça com chocolate, deixe escorrer o excesso `5 s` dando leves batidinhas no pulso e pouse direito sobre papel vegetal.
6. **Decorar antes de secar:** Enquanto o banho ainda está húmido (`1–2 min`), polvilhe os confeitos natalícios ou avelã/granulado. Após solidificar totalmente (`15–20 min` em local fresco), risque fios de chocolate branco se desejar e embale em saco celofane com fita e etiqueta.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Aplicação:** Campeão de lembranças económicas (`4,00 €–4,50 €` ilustrativo avulso ou `Pack 4`) porque aguenta perfeitamente **mochilas, sacos de compras e mesas de escritório sem frigorífico**.
- **Conservação (orientativa):** À temperatura ambiente fresca e seca (`<= 20 °C`, longe de radiadores e sol), bem vedado em saco celofane: **`6 a 9 dias`**.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** e **SOJA**. Pode conter vestígios de **FRUTOS DE CASCA RIJA**.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Usar chocolate genuíno derretido sem temperagem no banho (fica opaco com manchas brancas — *fat bloom* — e cola todo ao saco celofane!); usar pepitas grandes em minis deixando pouca massa por cima da base.
- **Aviso de teste físico:** Faça o teste de secagem do banho escolhido e deixe 1 unidade embalada em saco celofane por `48 h` à temperatura da sua casa para confirmar que não cola ao plástico.

Ficha 21/30 · Bloco D · Mini Panetones

Receita 21 — Mini Panetone Recheado de Doce de Leite

> ***Bloco D — Mini Panetones:*** *Versão mini de alto valor percebido: utiliza injeção limpa com bico de pasteleiro para encher o coração de doce de leite cremoso sem rasgar a forma nem dar trabalho de escavação manual em 10 unidades.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `10 Mini Panetones Recheados` de `~160 g – 170 g` finais cada
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo de recheio/finalização:** `~25 min` (sobre minis já assados e frios)
- **Forno da massa:** `18–23 min` a `170 °C` (`92 °C–94 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, tachinho, saco de pasteleiro + **bico comprido de rechear** (bico agulha/Bismarck `8–10 cm`), papel absorvente e caixinhas mini ou sacos altos

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Base:

- `1 receita completa` da **Receita 01** (cítrica baunilha, com `120 g` de mini pepitas frias ou noz picada miúda opcional), dividida em `10 formas mini` , cozida (`18–23 min`) e fria `3–4 h` .

Recheio Injetável de Doce de Leite (Rende `~400 g` → `~38 g – 40 g` por Mini):

- `320 g` de doce de leite pasteleiro ou leite condensado cozido bem frio
- `80 ml` de natas para bater (`35 %` MG)
- `15 g` de manteiga sem sal + `1 g` de flor de sal

Selagem e Cobertura (`10 Minis`):

- `140 g` de chocolate de leite ou branco derretido (cobertura firme ou ganache espessa `2,5:1`)
- `30 g` do creme de doce de leite reservado para fios + `20 g` de amendoim/noz crocante ou amêndoa tostada picada

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Preparar o creme no ponto de bico:** Aqueça em lume muito brando os `320 g` de doce de leite com os `80 ml` de natas, manteiga e flor de sal mexendo com vara de arames até ficar liso, brilhante e fluido sem grumos. Arrefeça totalmente tapado **em contacto** no frigorífico (`>= 3 h`) até ficar cremoso e passável por bico sem entupir.
2. **Injetar com técnica limpa (Técnica B):** Coloque o bico comprido de rechear no saco e encha com o creme frio. Introduza o bico verticalmente pelo **centro do topo** de cada mini até cerca de `1,5 cm` acima do fundo; aperte o saco suavemente enquanto vai subindo devagar o bico até sentir leve abaulamento da cúpula (`~38 g–40 g` por unidade — confirme na balança nas duas primeiras unidades até ganhar mão!).

3. **Limpar e selar o furo:** Limpe o excesso de creme no topo com papel/espátula. Mergulhe ou cubra o cimo de cada mini com a cobertura de chocolate escolhida para **selar completamente o orifício** de entrada.
4. **Decorar:** Risque fios finos de doce de leite por cima depois de o chocolate firmar e salpique um toque de amêndoa ou noz picada ao centro.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Conservação (orientativa):** Por conter recheio lácteo de doce de leite suavizado com natas, conserve em caixinhas fechadas no **frigorífico (`<= 5 °C`)** por **`3 a 5 dias`**. Retire `15–20 min` antes de comer.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE**, eventual **SOJA** e **FRUTOS DE CASCA RIJA** (consoante decoração).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Injetar com muita força de uma só vez fazendo rebentar a lateral da forma de papel; usar doce de leite com pedaços/grumos que entopem o bico; esquecer de pesar os primeiros minis e acabar com recheio a menos no oitavo.
- **Aviso de teste físico:** Pese os `10 minis` antes e depois de injetar durante o teste piloto para padronizar exatamente `38 g–40 g` de recheio e o custo unitário real.

Ficha 22/30 · Bloco D · Mini Panetones

Receita 22 — Mini Panetone Recheado de Creme de Leite em Pó

> ***Bloco D — Mini Panetones:*** *A versão individual do best-seller branco cremoso — delicada, visualmente encantadora com cobertura branca polvilhada e ideal para kits mistos de oferta.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `10 Mini Panetones Recheados` de `~160 g – 170 g` finais cada
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo de recheio/finalização:** `~30 min` + `4 h` repouso frio do creme
- **Forno da massa:** `18–23 min` a `170 °C` (`92 °C–94 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, tacho de fundo grosso, vara de arames, saco de pasteleiro com bico de rechear, peneira pequena

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Base:

- `1 receita completa` da **Receita 01** (limão + baunilha, simples ou com `100 g` de mini pepitas de chocolate negro), assada em `10 formas mini` e totalmente fria (`3–4 h`).

Recheio Injetável de Leite em Pó (Rende `~420 g` → `~40 g` por Mini):

- `300 g` de leite condensado
- `180 ml` de natas para bater (`35 %` MG)
- `60 g` de leite em pó gordo integral
- `35 g` de chocolate branco picado + `10 g` de manteiga sem sal

Cobertura Branca & Acabamento (`10 Minis`):

- `150 g` de chocolate branco picado + `45 ml` de natas (`35 %` MG) *(ganache espessa firme)*
- `15 g` de leite em pó peneirado + confeitos brancos/prateados ou mini pérolas crocantes de chocolate branco

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Preparar o creme liso (sem caroços que entupam o bico):** No tacho frio, dissolva as `60 g` de leite em pó no leite condensado (`300 g`) com vara de arames até sumir todo o pó seco. Junte as `180 ml` de natas e a manteiga.
2. **Cozinhar em ponto ligeiramente mais fluido do que o grande:** Em lume brando, mexa continuamente `7 a 9 min` — pare um minuto antes do ponto de brigadeiro de escavar para que, depois de frio, passe com facilidade pelo bico de injeção sem deixar o centro líquido. Junte as `35 g` de chocolate branco fora do lume até derreter. Cubra **em contacto** e refrigere `4–12 h` .
3. **Injetar os 10 Minis:** Encha o saco com bico comprido, introduza pelo centro superior de cada mini frio e injete `~40 g` de creme suavemente de baixo para cima.

4. **Selar e cobrir:** Prepare a ganache branca espessa (`150 g` chocolate branco + `45 ml` natas quentes), espere arrefecer até `~28 °C` e aplique `1 colher de chá` cheia no topo de cada mini selando o furo e formando pequena gota nas bordas.
5. **Acabamento nevado:** Leve `15 min` ao frigorífico para firmar a ganache e só depois peneire o leite em pó por cima com pérola ou raspas brancas ao centro.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Conservação (orientativa):** Conservar em caixinhas fechadas no **frigorífico (`<= 5 °C`)** por **`3 a 5 dias`**. Retirar `15 min` antes de servir.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** e eventual **SOJA** (chocolate branco).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Cozinhar demasiado o creme (fica rijo e não sai pelo bico fino, rasgando o saco de pasteleiro); polvilhar leite em pó na ganache ainda húmida (derrete).
- **Aviso de teste físico:** Teste a passagem do creme frio pelo seu bico específico após `6 h` de frio antes de preparar um lote grande para clientes.

Ficha 23/30 · Bloco D · Mini Panetones

Receita 23 — Mini Chocotone Trufado de Avelã

> ***Bloco D — Mini Panetones:*** *A jóia gourmet dos packs de oferta: massa escura de cacau com centro trufado de avelã e cacau e topo coroado com meia avelã tostada.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `10 Mini Chocotones Trufados` de `~165 g` finais cada
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo de recheio/finalização:** `~30 min` + `3 h` repouso do recheio
- **Forno da massa:** `18–23 min` a `165 °C` (`92 °C–94 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, taça resistente ao calor, faca pequena / cortador mini (`3 cm`) ou bico grosso liso, saco de pasteleiro

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Base:

- `1 receita completa` da **Receita 03 (Massa Base Cacau Intenso)** com `180 g` de mini pepitas de chocolate frias, dividida em `10 formas mini` (`~130 g` cada), cozida `18–23 min` a `165 °C` (confirmar `92 °C–94 °C` internos!) e arrefecida `3–4 h` .

Recheio Trufado de Avelã (Rende `~420 g` → `~40 g` por Mini):

- `180 g` de creme de avelã e cacau de qualidade
- `140 g` de chocolate de leite picado
- `100 ml` de natas para bater (`35 %` MG)

Cobertura & Coroa de Avelã (`10 Minis`):

- `130 g` de chocolate negro `54 %` ou de leite picado + `50 ml` de natas (`35 %` MG)
- `10` avelãs inteiras tostadas sem pele + `25 g` de avelãs tostadas picadas miúdas (ou *feuilletine* / bolacha waffle fina triturada)

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Preparar a trufa cremosa de avelã:** Aqueça os `100 ml` de natas até ferver, verta sobre as `140 g` de chocolate de leite picado, aguarde `2 min` e misture até ficar liso. Junte os `180 g` de creme de avelã e cacau e envolva até ficar sedoso. Cubra **em contacto** e deixe descansar `3–4 h` (em local fresco `16–18 °C` ou frigorífico `2 h` , retirando `20 min` antes de usar se endurecer muito).
2. **Escavar mini-cavidade OU injetar com bico largo:** Como este recheio não tem pedaços sólidos dentro, pode tanto **injetar com bico largo** (`~40 g` por mini) como fazer um pequeno furo cónico de `3 cm` no topo com faca pontiaguda (guardando os cubinhos de cacau para a **Receita 29 — Panetone no Copo de Avelã Crocante**!).
3. **Cobrir com ganache brilhante:** Derreta as `130 g` de chocolate nas `50 ml` de natas quentes; espere baixar para `~30 °C` , sele o topo de cada mini e salpique imediatamente a borda com avelã tostada picada

e **1 avelã inteira tostada** exatamente no centro.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Conservação (orientativa):** Conservar em caixinhas fechadas no **frigorífico (`<= 5 °C`)** por **`3 a 5 dias`**. Retirar `20 min` antes de degustar para o centro trufado voltar à textura cremosa.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE**, **FRUTOS DE CASCA RIJA (avelã)** e **SOJA**.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Tentar injetar com bico fino se tiver misturado pedaços de avelã dentro do recheio (entope na primeira unidade — as avelãs picadas vão apenas no topo ou em camada escavada!); retirar minis escuros do forno antes dos `92 °C`.
- **Aviso de teste físico:** Confirme a temperatura interna dos minis de cacau com sonda aos `19 min` no seu forno e avalie o ponto do creme à temperatura de consumo.

Ficha 24/30 · Bloco D · Mini Panetones

Receita 24 — Mini Panetone de Laranja, Mel e Canela com Glacê Cítrico

> ***Bloco D — Mini Panetones:*** *A opção mais económica e de margem mais alta para grandes encomendas corporativas ou lembranças de escola — massa super perfumada com acabamento translúcido rápido de açúcar em pó e laranja que seca firme em minutos e dispensa frigorífico.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `10 Mini Panetones` de `~130 g` finais cada
- **Dificuldade:** Fácil-Média
- **Tempo ativo:** `~45 min` massa + `10 min` glacê | **Forno:** `18–23 min` a `170 °C` (`92 °C–94 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, ralador fino, batedeira planetária, `10 formas mini`, grelha metálica, taça pequena e colher

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Massa Mini Aromática Económica:

- `500 g` de farinha de trigo de força (`>= 12 %` proteína)
- `180 ml` de leite frio (ou `130 ml leite + 50 ml sumo de laranja natural frio`)
- `105 g` de açúcar branco ou amarelo claro + `35 g` de mel de rosmaninho/flores
- `115 g` de manteiga sem sal (`82 %` MG) fria em cubos
- `90 g` de gemas (`~5 gemas` L)
- `25 g` de fermento fresco *(ou `8 g` seco instantâneo)*
- `8 g` de sal fino
- `15 g` de raspa fresca de `2 laranjas` + `3 g` de canela em pó + `5 ml` de baunilha
- `120 g` de casca de laranja cristalizada bem miúda **ou** `100 g` de sultanas douradas hidratadas e secas (opcional: `60 g` de amêndoa picada)

Glacê Cítrico Secagem Firme (`10 Minis`):

- `160 g` de açúcar em pó peneirado
- `25 ml` a `32 ml` de **sumo natural de laranja acabado de espremer e coado** (junte aos poucos!) + `2 g` de raspa fina de laranja para decorar

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Massa aromática e fermentação:** Prepare a massa conforme a **Receita 01**, juntando a canela (`3 g`), a raspa reforçada das `2 laranjas` e o mel de rosmaninho. Envolva a fruta cristalizada miúda ou passas no fim (`30 s`). Fermente até dobrar (`1 h 15 – 1 h 45`).
2. **Enformar e assar `10 Minis` :** Divida em `10 porções de ~125 g` , boleie firme, coloque nas `10 formas mini` espaçadas e deixe crescer até `1–1,5 cm` do bordo (`1 h 45 – 2 h 30`). Asse a `170 °C` por `18 a 23 min` até atingir `92 °C – 94 °C` internos. Arrefeça completamente em grelha (`3–4 h`).

3. **Preparar o glacê cítrico na hora de aplicar:** Numa taça, coloque as `160 g` de açúcar em pó peneirado e adicione o sumo de laranja **colher de chá a colher de chá** mexendo vigorosamente até formar uma pasta branca espessa, brilhante e opaca que demora `2–3 segundos` a cair da colher *(se ficar demasiado ralo, fica transparente e escorre tudo!)*.
4. **Glacear e secar ao ar:** Com uma colher, espalhe `1 camada fina` no topo de cada mini frio deixando formar pequenas gotinhas na borda e salpique imediatamente um toque de raspa fresca de laranja (ou canela/amêndoa picada). Deixe secar descoberto em local arejado durante **`45 a 60 minutos`** até o glacê formar uma casquinha seca ao toque que não cola ao saco celofane.

Recheios, Conservação e Alergénios

- **Aplicação:** Excelente para **encomendas de 20 a 50 unidades de empresas/escolas** com baixo custo de embalagem (saco celofane + fita) e sem necessidade de refrigeração.
- **Conservação (orientativa):** Em saco celofane bem vedado à temperatura ambiente fresca (`16 °C–20 °C`): **`5 a 7 dias`** . *(Em dias extremamente chuvosos/húmidos, o glacê simples de açúcar absorve mais humidade se o saco não fechar bem)*.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** e eventuais **SULFITOS** / **FRUTOS DE CASCA RIJA** (consoante inclusões).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Juntar o sumo de laranja todo de uma vez no açúcar em pó (fica aguado e escorre pela forma); embalar antes de o glacê secar ao toque (`45–60 min`), manchando todo o plástico.
- **Aviso de teste físico:** Valide o tempo de secagem completa do glacê conforme a humidade relativa da sua casa antes de empacotar encomendas múltiplas.

Ficha 25/30 · Bloco E · Panetone no Copo

Receita 25 — Panetone no Copo de Chocolate Intenso

> ***Bloco E — Sobremesas no Copo (`220 ml`):*** *Sobremesa individual de colher ideal para consumo imediato ou vendas de fim de semana — aproveita integralmente os cubos de miolo retirados na escavação da Receita 11 (zero desperdício!).*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `6 copos` de `220–250 ml` (`~220 g – 230 g` líquidos por copo)
- **Dificuldade:** Fácil
- **Tempo ativo:** `~25 min` (creme + calda + montagem) | **Temperatura de serviço/guarda:** Refrigerado (`0 °C a 5 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança digital, 2 tachinhos pequenos, vara de arames e espátula de silicone
- `6 copos descartáveis transparentes com tampa bolha (200–220 ml)` + colheres embaladas + etiquetas + selos de segurança
- `2 sacos de pasteleiro` (para montagem limpa sem sujar as paredes do copo!)

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Base de Massa em Cubos:

- `420 g` de **miolo de Chocotone ou Panetone base frio** (ex.: **Receitas 01 ou 03**, ou cubos retirados ao escavar panetones recheados), cortado em cubos de `~1,5 cm` (`~70 g` por copo)

Calda Leve de Laranja-Baunilha (para não secar o miolo frio):

- `100 ml` de água filtrada + `25 g` de açúcar fino + `1 tira` de casca de laranja + `5 ml` de extrato de baunilha

Creme Mole de Chocolate `54 %` (Rende `~680 g` para `6 copos`):

- `395 g` (`1 lata`) de leite condensado
- `300 ml` de **natas para bater (`35 %` MG)** *(mais natas do que no panetone grande para ficar leve à colher mesmo frio!)*
- `90 g` de chocolate negro `54 %` picado + `20 g` de cacau em pó `100 %` peneirado
- `10 g` de manteiga sem sal + `1 g` de sal fino

Ganache Leve de Topo & Crocante (`6 copos`):

- `100 g` de chocolate de leite ou negro picado + `85 ml` de natas (`35 %` MG)
- `45 g` de raspas de chocolate ou bolinhas crocantes de cereal com chocolate (*colocar só antes de tampar/entregar!*)

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Preparar e arrefecer a calda:** Ferva a água, o açúcar e a casca de laranja durante `2 min`. Desligue, junte a baunilha, retire a casca e deixe **arrefecer completamente no frigorífico** *(calda morna derrete o creme e estraga o copo mais depressa!)*.
2. **Cozinhar o creme cremoso de copo:** No tacho frio, dissolva o cacau em pó (`20 g`) no leite condensado (`395 g`). Junte as `300 ml` de natas, manteiga e sal. Cozinhe em lume brando mexendo sempre `7 a 9 min` até engrossar levemente em **ponto de mingau espesso** *(pare cedo: quando o creme escorre em fita grossa da espátula, ganha mais corpo no frio!)*. Junte as `90 g` de chocolate picado fora do lume até derreter. Cubra **em contacto** e arrefeça totalmente no frigorífico (`>= 3 h`).
3. **Preparar ganache fluida de topo:** Aqueça os `85 ml` de natas, verta sobre as `100 g` de chocolate picado, misture até ficar liso e arrefeça até ficar morno-frio (`~24 °C`, fluido).
4. **Montagem limpa por camadas (use saco de pasteleiro!):**
   - **Camada 1 (fundo):** `~25 g` de creme frio de chocolate no fundo de cada copo.
   - **Camada 2:** `~35 g` de cubos de chocotone; borrife/humedeça suavemente com `~8 ml` (`~1,5 colheres de chá`) de calda fria.
   - **Camada 3:** `~50 g` de creme frio de chocolate (alise em espiral encostado à parede transparente do copo para ficar visualmente nítido!).
   - **Camada 4:** `~35 g` de cubos + `~8 ml` de calda fria.
   - **Camada 5 (topo):** `~40 g` de creme + `~25 g` de ganache fluida por cima.
5. **Finalizar e refrigerar:** Polvilhe raspas de chocolate e crocantes (se o cliente consumir no próprio dia; se for para consumir dali a `24–48 h`, entregue os crocantes num mini saquinho à parte ou use apenas raspas de chocolate que não amolecem!), coloque tampa bolha, selo inviolável e etiqueta com data.

Conservação, Segurança e Alergénios

- **Conservação Obrigatória em Frio:** Manter sempre em **frigorífico (`0 °C a 5 °C`)** desde a montagem até à entrega.
- **Validade Orientativa:** `2 a 4 dias` refrigerado (devido às natas e humidade da calda/miolo). Transportar em mala térmica se a deslocação exceder `20 min`.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** e **SOJA** (lecitina do chocolate). Pode conter vestígios de **FRUTOS DE CASCA RIJA**.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Cozinhar o creme demasiado espesso (no frigorífico fica um bloco seco impossível de comer à colher); encharcar os cubos de panetone com calda em excesso fazendo sopa no fundo do copo; montar camadas com o creme ainda morno (cria condensação na tampa).
- **Aviso de teste físico:** Faça 2 copos de teste e prove após `24 h` e `48 h` no seu frigorífico para confirmar o equilíbrio exato de humidade entre o creme e os cubos.

Ficha 26/30 · Bloco E · Panetone no Copo

Receita 26 — Panetone no Copo de Leite em Pó com Compota de Frutos Vermelhos

> ***Bloco E — Sobremesas no Copo (`220 ml`):*** *Contraste visual vermelho e marfim muito apetecível — usa o creme de leite em pó areado e suave combinado com uma redução cozida e ácida de frutos vermelhos que corta perfeitamente a doçura.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `6 copos` de `220 ml` (`~210 g` cada)
- **Dificuldade:** Fácil-Média
- **Tempo ativo:** `~30 min` | **Conservação:** Obrigatória em frigorífico (`0 °C a 5 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, 2 tachinhos, vara de arames, batedeira simples de mão *(para arear o creme frio com natas batidas se desejar textura mousse!)*, `6 copos 220 ml + tampas + colheres` e sacos de pasteleiro

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Base de Massa em Cubos:

- `420 g` de **miolo de Panetone claro frio** (Receita 01 ou cubos escavados da Receita 12), cortado em cubos de `~1,5 cm`

Compota/Redução Rápida de Frutos Vermelhos (Fazer e Arrefecer Antes):

- `220 g` de mistura de frutos vermelhos congelados ou frescos (framboesas, morangos, amoras, mirtilos)
- `55 g` de açúcar fino + `10 ml` de sumo de limão *(rende `~180 g` cozidos — cozinhar elimina excesso de água e aumenta a segurança alimentar vs. fruta crua!)*

Creme Leve de Leite em Pó (`~620 g` para `6 copos`):

- `395 g` (`1 lata`) de leite condensado + `65 g` de leite em pó gordo integral
- `200 ml` de natas (`35 %` MG) para cozinhar + `100 ml` extra de **natas bem frias (`35 %` MG)** para bater leve e envolver no creme já frio (dá textura areada de sobremesa fina!)
- `35 g` de chocolate branco picado (opcional)

Calda Neutra Leve (`~100 ml`):

- `90 ml` de água ou leite meio-gordo frio + `15 g` de açúcar (se usar água, ferva `2 min` e arrefeça; se usar leite fervido com baunilha, arrefeça totalmente)

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Redução de frutos vermelhos (segurança + zero líquido solto):** Leve ao tacho os `220 g` de frutos vermelhos com os `55 g` de açúcar e o sumo de limão. Cozinhe em lume médio mexendo de vez em quando durante `10 a 12 min` até os frutos desfazerem parcialmente e o caldo espessar como geleia rústica brilhante. Arrefeça completamente no frigorífico (`>= 2 h`). *(Não use fruta fresca crua cortada no copo para venda, pois liberta água em poucas horas e fermenta rápido!)*

2. **Base de leite em pó:** Dissolva as `65 g` de leite em pó no leite condensado frio, junte os `200 ml` de natas e cozinhe em lume brando `7–8 min` até ponto cremoso fluido (derreta o chocolate branco fora do lume se usar). Cubra **em contacto** e deixe arrefecer bem no frigorífico (`>= 3 h`).
3. **Arear o creme para textura de copo:** Bata os `100 ml` extras de natas bem geladas apenas até ponto de chantilly suave (*picos moles*, nunca manteiga!). Envolva suavemente no creme de leite em pó já frio com espátula para obter um creme leve e sedoso.
4. **Montagem em camadas nítidas nos `6 copos`:**
   - Fundo: `25 g` de creme de leite em pó.
   - `35 g` de cubos de panetone + `1 colher de chá` de calda fria.
   - `15 g` (`1 colher de sopa rasa`) de compota fria de frutos vermelhos junto às paredes para aparecer bonito! + `45 g` de creme de leite em pó.
   - `35 g` de cubos + `1 colher de chá` de calda + `35 g` de creme final.
   - Topo: `15 g` de compota de frutos vermelhos ao centro + leve polvilhado de leite em pó na borda.
5. **Selar e refrigerar:** Tampar, colocar selo inviolável e manter em frigorífico (`<= 5 °C`).

Conservação, Segurança e Alergénios

- **Conservação Obrigatória em Frio:** `0 °C a 5 °C` contínuos.
- **Validade Orientativa:** `2 a 3 dias` refrigerado (devido às natas batidas e redução de fruta).
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** e eventual **SOJA** (se usar chocolate branco).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Juntar morangos frescos crus em vez de compota cozida (soltam soro rosado no dia seguinte); bater natas demasiado rijas até talhar ao misturar; usar leite frio direto sem ferver na calda reduzindo a validade.
- **Aviso de teste físico:** Observe os copos após `48 h` refrigerados no teste piloto para confirmar zero separação de líquido (*sinérese*).

Ficha 27/30 · Bloco E · Panetone no Copo

Receita 27 — Panetone no Copo de Doce de Leite com Nozes Tostadas

> ***Bloco E — Sobremesas no Copo (`220 ml`):*** *Sobremesa clássica portuguesa de sabor intenso a caramelo lácteo e noz tostada — rápida de preparar mesmo quando já tem pouco tempo antes das entregas porque dispensa longas cozeduras de creme.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `6 copos` de `220 ml` (`~205 g` cada)
- **Dificuldade:** Fácil
- **Tempo ativo:** `~20 min` | **Conservação:** Frigorífico (`0 °C a 5 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, tachinho/taça, tabuleiro pequeno para tostar nozes, vara de arames/batedeira simples, `6 copos 220 ml + tampas + colheres`, saco de pasteleiro

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Base de Massa em Cubos:

- `420 g` de **miolo de Panetone claro frio** (ex.: Receita 01, 06 ou cubos aproveitados da Receita 13), cortado em cubos de `~1,5 cm`

Calda Aromática Suave (`~100 ml`):

- `100 ml` de água + `20 g` de açúcar + `1 pau de canela pequeno` + `1 casca de laranja` (fervida `3 min` e totalmente fria!)

Creme Areado de Doce de Leite (`~650 g` para `6 copos`):

- `380 g` de doce de leite pasteleiro ou leite condensado cozido bem frio
- `250 ml` de **natas para bater (`35 %` MG)** bem frias + `2 g` de flor de sal portuguesa
- *(Alternativa opcional de sabor ainda mais fino: substituir `100 ml` das natas por `100 g` de queijo mascarpone ou natas espessas para bater bem estáveis)*

Crocante de Nozes (`6 copos`):

- `100 g` de **miolo de noz tostado** (`8 min` a `165 °C`, totalmente frio e picado grosseiramente)
- `40 g` de doce de leite reservado para fios no topo

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Tostar as nozes e arrefecer a calda:** Toste as `100 g` de nozes no forno `8 min` a `165 °C` (ou frigideira seca mexendo sempre) até libertarem aroma de torrado; arrefeça por completo e pique. Ferva e arrefeça no frigorífico a calda com pau de canela e casca de laranja.
2. **Preparar o creme leve de doce de leite:** Numa taça, misture `380 g` de doce de leite frio com `80 ml` das natas e a flor de sal (`2 g`), mexendo com vara de arames até ficar um creme liso e sem grumos.

3. **Arear com o restante das natas batidas:** Bata os restantes `170 ml` de natas bem geladas em picos firmes-médios (cerca de `2–3 min` em batedeira). Envolva delicadamente em duas vezes no creme de doce de leite até ficar uma mousse firme, acetinada e cor de caramelo claro *(não bata demais ou talha!)*.
4. **Montar os `6 copos`:**
   - Fundo: `25 g` de creme de doce de leite.
   - `35 g` de cubos + `1 colher de chá` de calda de canela-laranja fria.
   - `50 g` de creme + `~8 g` de nozes picadas no centro (se for consumir no mesmo dia; se for guardar para `48 h`, reserve a maior parte das nozes para o topo seco!).
   - `35 g` de cubos + `1 colher de chá` de calda + `40 g` de creme final em roseta bonita com bico estrela.
5. **Finalizar e refrigerar:** Risque um fio de doce de leite por cima, salpique o restante das nozes tostadas (e `1 meia noz` bonita ao centro), feche com tampa bolha, selo e etiqueta.

Conservação, Segurança e Alergénios

- **Conservação Obrigatória em Frio:** `0 °C a 5 °C` até à entrega/consumo.
- **Validade Orientativa:** `2 a 4 dias` refrigerado *(as nozes em contacto direto com o creme perdem parte da crocância após `24–36 h`, embora continuem saborosas — informe ou finalize no dia da entrega)*.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** e **FRUTOS DE CASCA RIJA (noz)**.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Usar noz crua sem tostar (amarga e fica mole rapidamente); bater o doce de leite junto com as natas líquidas na batedeira rápida desde o início (muitas vezes não ganha ar ou talha a gordura); usar calda quente.
- **Aviso de teste físico:** Valide a firmeza da mousse de doce de leite com a marca específica de doce de leite e natas portuguesas escolhida (`>= 35 %` MG obrigatório para montar).

Ficha 28/30 · Bloco E · Panetone no Copo

Receita 28 — Panetone no Copo de Mousse de Maracujá e Chocolate

> ***Bloco E — Sobremesas no Copo (`220 ml`):*** *Combinação fresca e contrastante que vende muito bem como sobremesa após refeições natalícias ricas — cubos escuros de chocotone banhados em creme branco cítrico de maracujá e finalizados com ganache escura.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `6 copos` de `220 ml` (`~215 g – 220 g` líquidos cada)
- **Dificuldade:** Média
- **Tempo ativo:** `~30 min` + `2 h` repouso frio | **Conservação:** Obrigatória em frigorífico (`0 °C a 5 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, tachinho, passador fino, batedeira de mão, `6 copos 220 ml + tampas + colheres` e sacos de pasteleiro

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Base de Massa em Cubos:

- `420 g` de **miolo de Chocotone frio** (Receita 03 ou massa clara com pepitas de chocolate, ex.: cubos da Receita 11 ou 14), em cubos de `~1,5 cm`

Redução de Maracujá Cozida (`~110 g` finais — Segurança & Sabor):

- `200 g` de polpa de maracujá natural + `45 g` de açúcar fino

Mousse Cremosa de Maracujá (`~640 g` para `6 copos`):

- `395 g` (`1 lata`) de leite condensado bem frio
- `220 ml` de **natas para bater (`35 %` MG)** bem frias (não usar natas vegetais açucaradas em excesso ou perde acidez)
- `~90 g` da redução coada e fria de maracujá *(reserve `~25 g` com algumas sementes para decorar o topo!)*

Ganache Fina de Contraste (`6 copos`):

- `90 g` de chocolate negro `54 %` picado + `80 ml` de natas (`35 %` MG)
- Calda neutra simples fria: `80 ml` de água + `15 g` de açúcar fervidos `2 min` e arrefecidos

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Reduzir e arrefecer o maracujá:** Ferva a polpa com os `45 g` de açúcar durante `6–8 min` até engrossar e reduzir para cerca de metade. Coe `80 %` das sementes (guarde `25 g` com algumas grainhas à parte para decorar) e leve ao frigorífico até ficar **completamente frio (`<= 8 °C`)**.
2. **Preparar mousse firme sem gelatina (por emulsão ácida):** Na taça, bata os `220 ml` de natas bem geladas apenas até ponto de chantilly suave e reserve no frio. À parte, junte o leite condensado bem frio (`395 g`) com os `90 g` de redução fria de maracujá e mexa com vara de arames `1–2 min` *(a acidez natural do maracujá engrossa instantaneamente as proteínas do leite condensado em textura cremosa firme!)*.

3. **Unir suavemente:** Envolva as natas batidas ao creme de maracujá com espátula em movimentos de baixo para cima. Leve `1 h` ao frigorífico para ganhar estrutura firme antes de ir ao saco de pasteleiro.
4. **Ganache de contraste:** Aqueça os `80 ml` de natas, verta sobre as `90 g` de chocolate `54 %`, misture até ficar brilhante e deixe arrefecer até `~25 °C`.
5. **Montagem dos `6 copos`:**
   - Fundo: `25 g` de mousse de maracujá.
   - `35 g` de cubos de chocotone + `1 colher de chá` de calda fria.
   - `20 g` de ganache + `45 g` de mousse de maracujá.
   - `35 g` de cubos + `1 colher de chá` de calda + `40 g` de mousse de maracujá.
   - Topo: fina camada ou espiral de ganache fria + `1 colher de chá` da redução de maracujá com grainhas ao centro para cor amarela viva.

Conservação, Segurança e Alergénios

- **Conservação Obrigatória em Frio:** `0 °C a 5 °C` contínuos.
- **Validade Orientativa:** `2 a 3 dias` refrigerado (devido às natas batidas frescas e fruta cozida).
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE** e **SOJA**.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Usar sumo/polpa fria crua sem reduzir (muito líquido ácido separa água amarela no fundo do copo após `12 horas`!); juntar a redução quente às natas batidas (derrete toda a mousse!).
- **Aviso de teste físico:** Valide o teste de `48 h` refrigerado com a polpa de maracujá utilizada (fresca vs. congelada comercial) para garantir estabilidade sem libertação de soro.

Ficha 29/30 · Bloco E · Panetone no Copo

Receita 29 — Panetone no Copo de Creme de Avelã Crocante

> ***Bloco E — Sobremesas no Copo (`220 ml`):*** *Sobremesa com textura inspirada em bombons de avelã — combina cubos escuros de chocotone com creme areado de cacau e avelã, bolacha crocante e avelãs tostadas.*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `6 copos` de `220 ml` (`~210 g` líquidos cada)
- **Dificuldade:** Fácil
- **Tempo ativo:** `~25 min` | **Conservação:** Frigorífico (`0 °C a 5 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, taça grande, tabuleiro pequeno, batedeira de mão, `6 copos 220 ml + tampas + colheres` e sacos de pasteleiro

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Base de Massa em Cubos:

- `420 g` de **miolo de Chocotone escuro frio** (ex.: Receita 03 ou cubos escavados da Receita 15), cortado em cubos de `~1,5 cm`

Creme Areado de Avelã (*Mousse Gianduja* — `~650 g` para `6 copos`):

- `220 g` de creme de avelã e cacau de qualidade
- `140 g` de chocolate de leite picado + `100 ml` de natas (`35 %` MG) *(para a ganache base)*
- `200 ml` de **natas bem frias (`35 %` MG)** para bater e arear

Calda Leve & Crocante (`6 copos`):

- `80 ml` de água + `15 g` de açúcar + `5 ml` de baunilha (fervida `2 min` e totalmente fria!)
- `60 g` de **avelãs tostadas sem pele picadas** + `45 g` de folhado crocante (*feuilletine*) ou bolacha *wafer* triturada grossa (ou chocolate crocante)

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Ganache *Gianduja* base:** Aqueça os `100 ml` de natas até ferver, verta sobre as `140 g` de chocolate de leite picado, misture até ficar liso e incorpore os `220 g` de creme de avelã e cacau. Deixe arrefecer em temperatura ambiente/frigorífico até ficar cremoso e frio (`~16 °C–18 °C` , **sem endurecer em pedra**!).
2. **Arear com chantilly suave:** Bata os `200 ml` de natas geladas até picos moles-médios e envolva delicadamente na ganache fria de avelã com espátula até formar uma mousse acetinada firme *(dá rendimento e suavidade à colher mesmo saída do frigorífico!)*.
3. **Montar os `6 copos` :**
   - Fundo: `25 g` de mousse de avelã.
   - `35 g` de cubos de chocotone + `1 colher de chá` de calda fria de baunilha.

- `50 g` de mousse de avelã + `1 colher de chá` de avelãs tostadas.
- `35 g` de cubos + `1 colher de chá` de calda + `40 g` de mousse em roseta alta.

4. **Crocante só no final / embalagem:** Polvilhe as avelãs tostadas e os pedacinhos de wafer/barquillo sobre o topo **o mais próximo possível da entrega** (para o wafer manter o estaladiço — se entregar com antecedência de `24–48 h`, substitua o wafer do interior/topo por **avelãs tostadas + raspas ou pérolas de chocolate banhadas em manteiga de cacau**, que não amolecem!).

Conservação, Segurança e Alergénios

- **Conservação Obrigatória em Frio:** `0 °C a 5 °C`.
- **Validade Orientativa:** `2 a 4 dias` refrigerado (retirar `10 min` antes de comer se preferir creme ainda mais macio).
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS**, **LEITE**, **FRUTOS DE CASCA RIJA (avelã)** e **SOJA**.

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Misturar wafer/bolacha diretamente dentro das camadas líquidas na véspera (fica empapado e mole no dia seguinte!); deixar a ganache base endurecer demais no frio antes de envolver as natas batidas (cria grumos de chocolate sólido na mousse).
- **Aviso de teste físico:** Valide o ponto de temperatura ideal da ganache antes de envolver as natas (`18 °C–20 °C`) e o comportamento da decoração ao fim de `24–48 h` refrigerado.

Ficha 30/30 · Bloco E · Panetone no Copo

Receita 30 — Panetone no Copo Estilo Tiramisu Natalício

> ***Bloco E — Sobremesas no Copo (`220 ml`):*** *Uma sobremesa elegante de inspiração italiana para público adulto — substitui os biscoitos clássicos por cubos de panetone aromático humedecidos em café expresso suave com creme leve de mascarpone (versão pasteurizada/segura sem ovo cru!).*

Ficha Técnica Resumida

- **Rendimento:** `6 copos` de `220 ml` (`~205 g` cada)
- **Dificuldade:** Fácil-Média
- **Tempo ativo:** `~25 min` | **Conservação:** Obrigatória em frigorífico (`0 °C a 5 °C`)

Utensílios Necessários

- Balança, máquina de café expresso, tachinho, batedeira de mão, peneira pequena (para cacau), `6 copos 220 ml + tampas + colheres` e sacos de pasteleiro

Ingredientes (Exatos em Gramas e Mililitros)

Base de Massa em Cubos:

- `420 g` de **miolo de Panetone clássico/baunilha frio** (ex.: Receita 01, 02 ou cubos de Chocotone Moka da Receita 18), cortado em cubos de `~1,5 cm`

Calda de Café Expresso Suave (Fria!):

- `90 ml` de café expresso português acabado de tirar *(ou descafeinado se o cliente preferir!)*
- `40 ml` de água + `25 g` de açúcar fino + `5 ml` de extrato de baunilha *(opcional para adultos sob consulta: `10 ml` de vinho Marsala, Vinho do Porto ou licor de amêndoa amarga)*

Creme Seguro de Mascarpone Sem Ovos Crus (`~640 g` para `6 copos`):

- `250 g` de **queijo mascarpone** bem frio
- `250 ml` de **natas para bater (`35 %` MG)** bem frias
- `140 g` de **leite condensado** bem frio *(substitui o açúcar e as gemas cruas com total segurança alimentar doméstica e textura ultra cremosa!)*
- `5 ml` de extrato de baunilha

Acabamento (`6 copos`):

- `20 g` de cacau em pó `100 %` puro peneirado + `30 g` de chocolate negro ralado ou grão de chocolate em forma de café

Preparação Numerada Passo a Passo

1. **Preparar e gelar a calda de café:** Misture o café expresso quente com a água, o açúcar e a baunilha mexendo até dissolver o açúcar por completo. Leve ao frigorífico até estar **totalmente frio (`<= 8 °C`)**.
2. **Preparar o creme de mascarpone seguro (em 4 minutos):** Numa taça bem fria, coloque o mascarpone (`250 g`), o leite condensado frio (`140 g`), a baunilha e os `250 ml` de natas geladas. Bata em velocidade

média-alta durante `2 a 3 min` vigiando sempre de perto — **pare assim que formar picos médios-firmes acetinados** *(o mascarpone tem teor gordo alto e talha rapidamente se bater em excesso!)*.

3. **Montagem em camadas nos `6 copos`:**
   - Fundo: `25 g` de creme mascarpone.
   - `35 g` de cubos de panetone; humedeça uniformemente com `~10 ml` (`~2 colheres de chá`) da calda de café fria.
   - `50 g` de creme mascarpone + leve polvilhado de cacau no interior para contraste visual em camadas!
   - `35 g` de cubos + `~10 ml` de calda de café fria.
   - Topo: `40 g` de creme mascarpone finalizado com bico liso em gotinhas ou superfície lisa.
4. **Polvilhar o cacau e refrigerar:** Polvilhe o cacau em pó por cima com peneira fina **apenas pouco antes da entrega** (no frigorífico fechado o cacau absorve humidade e escurece ao fim de horas) ou decore com raspas/chocolate negro ralado e feche com tampa bolha, selo e etiqueta.

Conservação, Segurança e Alergénios

- **Porquê sem ovos crus?** O tiramisu caseiro tradicional utiliza gemas cruas, o que traz risco microbiológico (*Salmonella*) em vendas por encomenda sem ovos pasteurizados nem controlo industrial. Esta fórmula segura de mascarpone + leite condensado + natas entrega a mesma riqueza com muito menos risco.
- **Conservação Obrigatória em Frio:** `0 °C a 5 °C` contínuos. **Validade Orientativa:** `2 a 3 dias` refrigerado. *(Informar sobre presença de cafeína caso não use descafeinado)*.
- **Alergénios (Reg. UE 1169/2011):** Contém **GLÚTEN (trigo)**, **OVOS (na massa do panetone)**, **LEITE (mascarpone, natas, leite condensado, manteiga)** e eventual **SOJA** / **SULFITOS** (consoante decoração/licor opcional).

Erros Comuns e Validação Física

- **Erros comuns:** Bater demasiado tempo o mascarpone com natas (separa o soro e fica granuloso como manteiga); usar café quente nos cubos derretendo o creme; polvilhar cacau `48 h` antes da entrega deixando-o húmido e escuro.
- **Aviso de teste físico:** Valide o ponto exato de batimento do mascarpone com as natas da sua marca habitual e verifique o aspeto do cacau após `12–24 h` antes de comercializar.